

2022 年 11 月 08 日

看好

工业母机自主可控加速，政策组合拳带动机床行业投资

——机床&刀具行业专题报告

本期投资提示：

- **制造业复苏迹象已现，设备投资迎来上行周期。**机床作为工业母机，其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动，当前通用自动化周期已至底部，拐点将至。22Q3 中长期贷款余额 83.86 万亿元，同比+12.7%，增速比上半年高 0.7pct。从中观数据来看，机床、工业机器人和叉车等数据均有反弹迹象：22 年 9 月日本出口中国机床订单额 327 亿日元，同比增长 26.3%，已连续 2 个月正增长。
- **我国机床行业大而不强，进出口机床技术水平差异悬殊。**我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国，2021 年我国机床行业产值/消费额分别为 218/236 亿欧元，分别占据全球机床行业的 31%/34%。然而，我国机床行业大而不强，目前高端数控机床设备大量依赖进口，进口数控机床均价远高于出口均价。2021 年中国数控机床进口均价为 19.55 万美元/台，出口均价为 1.92 万美元/台，均价差值为 17.63 万美元/台。我国机床出口集中在中低端市场，高端数控机床进口依赖较大，技术水平差异悬殊。
- **西方国家对高端装备实行技术封锁，高端机床国产化迫在眉睫。**高端机床装备的研制需要具备一流的精密机床设计和制造技术，以及尖端的数控技术密切配合，核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。近年来我国工业结构的优化升级，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。而西方发达国家对高端五轴联动数控机床实行出口许可证制度，对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁。面对技术封锁，高端机床国产化的需求日益迫切，我国机床行业急需产品结构升级，向更高端高技术含量机床市场突破。
- **政策刺激加码，自主可控最受益。**22Q4 以来政策层面不断加大制造业投资重视程度，系列组合拳推动力度较大，将充分拉动通用设备需求量。1) 再贷款和财政贴息政策：制造业企业 Q4 更新改造设备，中长期贷款利率不高于 3.2%；人民银行按贷款本金的 100%予以专项再贷款，额度 2000 亿元；中央财政贴息 2.5%，Q4 更新改造设备的实际贷款成本不高于 0.7%；2) 税收优惠：高新技术企业于 Q4 购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除+100%加计扣除；3) 国内首批机床 ETF 获得证监会批复正式面世，助力机床产业加速成熟；4) 消费刺激有利于提高制造业整体的投资信心，增加本次投资上行周期的延续性。在政策引导和鼓励下，具备核心技术优势的企业将会获得融资便利和资源倾斜，进一步助力我国机床行业自主可控、高质量发展。
- **建议关注：1) 五轴数控机床厂商：**科德数控、拓斯达、豪迈科技；2) **立式卧式加工中心厂商：**纽威数控、海天精工、创世纪、秦川机床；3) **数控系统供应商：**华中数控；4) **刀具加工厂商：**恒而达、泰嘉股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密。
- **风险提示：**疫情反复风险；政策效果不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；技术迭代升级风险；上游原材料、零部件供给不足的风险；下游行业及海外市场需求减弱的风险。

证券分析师

王珂 A0230521120002
wangke@swsresearch.com
李蕾 A0230519080008
lilei@swsresearch.com
刘建伟 A0230521100003
liujw@swsresearch.com

研究支持

苏萌 A0230122080001
sumeng@swsresearch.com

联系人

苏萌
(8621)23297818×
sumeng@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

政策组合拳推动下，加速工业母机自主可控进程，机床及刀具行业将显著受益。

1) 我国机床行业大而不强，国产机床厂商与海外品牌技术差异较大，同时高端数控机床设备大量依赖进口。随着国内企业持续进行技术研发，目前科德数控为代表的国产厂商已经可以实现部分五轴联动数控机床的生产，逐渐实现部分核心零部件的自制。随着一系列政策组合拳出台，高端数控机床及数控系统被日益重视，推动工业母机自主可控进程，高端机床国产替代空间广阔，建议关注：五轴数控机床：科德数控、拓斯达、豪迈科技；立式卧式加工中心：纽威数控、海天精工、创世纪、秦川机床；

2) 数控系统：当前国产数控机床的数控系统大多购自海外发那科、西门子等品牌，未来在自主可控趋势下，国产数控系统厂商将迎来发展机会。建议关注：华中数控；

3) 刀具：刀具作为机床加工的耗材，机床行业投资将带动刀具需求，利好刀具加工厂商：恒而达、泰嘉股份、中钨高新、华锐精密、欧科亿。

原因及逻辑

当前通用自动化周期已至底部，拐点将至。机床作为工业母机，处于制造业产业链条的前端，其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动，或将最先受益于新一轮的景气周期。

22Q4 以来政策层面不断加大制造业投资重视程度，系列组合拳推动力度较大，将充分拉动通用设备需求量。1) 再贷款和财政贴息政策：制造业企业 Q4 更新改造设备，中长期贷款利率不高于 3.2%；中央财政贴息 2.5%，Q4 更新改造设备的实际贷款成本不高于 0.7%；2) 税收优惠：高新技术企业于 Q4 购置设备和器具，允许当年税前一次性扣除+100%加计扣除。

有别于大众的认识

市场认为高端机床国产替代进程尚早。而我们认为，在当前西方国家对高端装备实行技术封锁的情况下，高端机床国产化迫在眉睫。近年来我国工业结构的优化升级，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。而西方发达国家对高端五轴联动数控机床实行出口许可证制度，对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁。面对技术封锁，高端机床国产化的需求日益迫切，我国机床行业急需产品结构升级，向更高端高技术含量机床市场突破。

目录

1. 制造业复苏周期将至，机床行业有望受益.....	7
1.1 工业母机，行业竞争者众多	7
1.2 自动化行业拐点将至，机床投资或将迎来上行周期	10
2. 我国机床市场大而不强，自主可控迫在眉睫	12
2.1 我国机床市场大而不强，高端数控仍依赖进口	12
2.2 进口均价远高于出口均价，产品技术水平差异悬殊	15
2.2 政策刺激加码下，自主可控最受益	17
3. 重点标的	20
3.1 五轴数控机床厂商	20
3.1.1 科德数控	20
3.1.2 拓斯达	21
3.1.3 豪迈科技	23
3.2 立式卧式加工中心厂商	24
3.2.1 纽威数控	24
3.2.2 海天精工	26
3.2.3 创世纪	27
3.2.4 秦川机床	29
3.3 数控系统供应商：华中数控	30
3.4 刀具加工厂商	32
3.4.1 恒而达	32
3.4.2 泰嘉股份	33
3.4.3 中钨高新	34
3.4.4 华锐精密	36
3.4.5 欧科亿	37
4. 重点公司估值表	39
5. 风险提示	39

图表目录

图 1：机床作为工业母机，代表了一国工业发达程度	7
图 2：机床分为金属切削机床和金属成形机床	8
图 3：2021 年全球机床行业总产值达到 709 亿欧元，同增 20%	8
图 4：2021 年我国机床产值 218 亿欧元，同增 29%	9
图 5：2021 年我国机床消费额 236 亿欧元，同增 27%	9
图 6：2021 年我国机床产值占全球 31%	9
图 7：2021 年我国机床消费额占全球 34%	9
图 8：2021 年我国金属切削机床/金属成形机床产量 60.2/21 万台	10
图 9：企业中长期贷款形成上行趋势	11
图 10：9 月金属切削机床产量降幅收窄	11
图 11：叉车月销量增速降幅收窄	11
图 12：工业机器人月产量 9 月增速转正	11
图 13：2022 年 9 月日本对华机床订单达 327 亿日元，同比+26.3%	12
图 14：数控机床行业上下游产业链	12
图 15：我国数控机床行业格局	13
图 16：2021 年我国数控机床产量 29.4 万台	14
图 17：我国高档机床国产化率处于较低水平	14
图 18：2021 年我国金属切削机床数控化率达 44.9%	14
图 19：五轴数控机床的三大增长点	15
图 20：2021 年我国进口数控机床 1.37 万台	16
图 21：2021 年我国出口数控机床 5.82 万台	16
图 22：2021 年我国数控机床进出口差值 4.45 万台	16
图 23：2021 年我国数控机床进出口均价差值 17.63 万美元	16
图 24：我国数控机床进口集中（2021 年）	17
图 25：我国数控机床出口较为分散（2021 年）	17
图 26：中央与地方持续出台相关政策，助力产业发展	17
图 27：科德数控六大系列数控机床产品	20
图 28：公司 2022Q1-Q3 营收 2.07 亿元，同增 28.5%	20

图 29：公司 2022Q1-Q3 归母净利 0.33 亿元，同降 28.5%	20
图 30：公司 2022Q1-Q3 营收 32.9 亿元，同增 43.7%	22
图 31：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.4 亿元，同增 5.7%	22
图 32：公司 2022Q1-Q3 营收 48.1 亿元，同增 6.2%	23
图 33：公司 2022Q1-Q3 归母净利 8.7 亿元，同增 3.2%	23
图 34：直驱转台、加工中心等亮相 2022 年青岛国际机床展	24
图 35：纽威数控七大系列产品	25
图 36：公司 2022Q1-Q3 营收 13.5 亿元，同增 5.5%	25
图 37：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.9 亿元，同增 65.1%	25
图 38：纽威数控产品主要应用领域	26
图 39：海天精工主要产品	26
图 40：公司 2022Q1-Q3 营收 23.7 亿元，同增 17.8%	27
图 41：公司 2022Q1-Q3 归母净利 3.9 亿元，同增 48.3%	27
图 42：创世纪主要产品	28
图 43：公司 2022Q1-Q3 营收 38.8 亿元，同降 5.8%	28
图 44：公司 2022Q1-Q3 归母净利 4.4 亿元，同增 7.7%	28
图 45：创世纪产业布局示意图	29
图 46：秦川机床主要业务板块及相关产品	29
图 47：公司 2022Q1-Q3 营收 21.39 亿元	30
图 48：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.69 亿元	30
图 49：华中数控产品矩阵	30
图 50：公司 2022Q1-Q3 营收 9.7 亿元，同降 6.3%	31
图 51：2022Q1-Q3 归母净利-0.54 亿元，同降 83.3%	31
图 52：华中 8 型五轴数控系统	31
图 53：公司 2022Q1-Q3 营收 3.8 亿元，同增 8.6%	33
图 54：公司 2022Q1-Q3 归母净利 0.7 亿元，同降 19.4%	33
图 55：公司 2022Q1-Q3 营收 4.6 亿元，同增 17.6%	34
图 56：公司 2022Q1-Q3 归母净利 0.96 亿元，同增 105.2%	34
图 57：中钨高新实现产业链上中下游全覆盖经营	35
图 58：2021 年株洲数控刀片产量位居国内第一	35

图 59：2021 年株钻/欧科亿/华锐精密数控刀片单价分别为 10/5.9/5.85 元..	35
图 60：公司 2022Q1-Q3 营收 99.7 亿元，同增 2.9%	36
图 61：公司 2022H1 归母净利 4.0 亿元，同增 0.3%.....	36
图 62：公司 2022Q1-Q3 营收 4.0 亿元，同增 12.0%	37
图 63：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.1 亿元，同降 12.1%	37
图 64：公司 2022Q1-Q3 营收 8.0 亿元，同增 5.4%	39
图 65：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.9 亿元，同增 10.8%	39
表 1：全球机床领先企业多分布于日德	8
表 2：我国机床数控系统主要外购自海外公司	14
表 3：2016-2021 年机床行业相关政策及规划汇总	17
表 4：科德数控核心技术及应用领域	21
表 5：拓斯达主要产品及服务	21
表 6：拓斯达研发实力强劲	23
表 7：海天精工产品下游应用领域	26
表 8：恒而达主营模切、锯切、裁切工具及智能数控装备	32
表 9：公司产品包括高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条	33
表 10：华锐精密布局车削、铣削、钻削三大领域.....	36
表 11：欧科亿主要产品简介	38
表 12：重点公司估值表	39

1. 制造业复苏周期将至，机床行业有望受益

1.1 工业母机，行业竞争者众多

机床是将金属毛坯加工成机器零部件的机器，是制造机器的机器，亦称作工业母机、工作母机或工具机。机床的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平，因此，机床工业的现代化水平和规模是一个国家工业发达程度的重要标志之一。现代机械制造中加工机械零件的方法包括：切削加工、铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等。一般机械制造中，机床承担的加工工作量占机器制造工作总量的 40%-60%。在国民经济现代化建设中起重要作用。

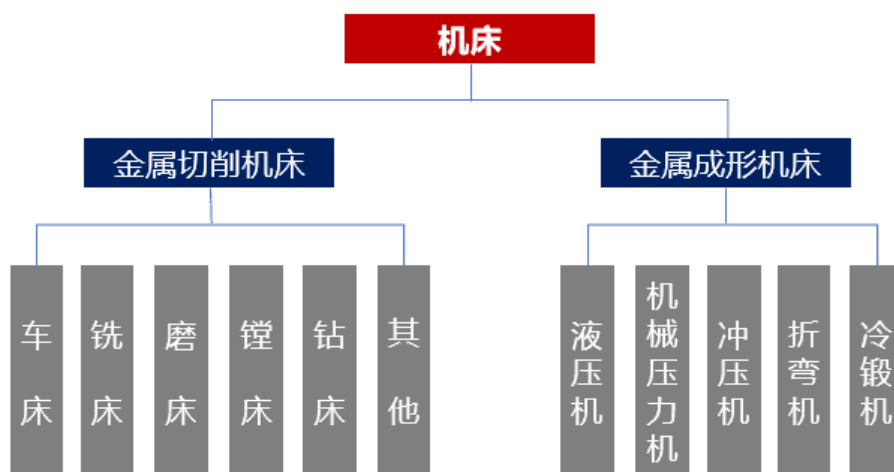
图 1：机床作为工业母机，代表了一国工业发达程度



资料来源：纽威数控官网，申万宏源研究

根据加工方式的差异，机床可分为金属切削机床和金属成形机床。金属切削机床是我国机床工具行业中经济规模最大、地位最显著的工业领域。金属切削机床是用切削、磨削等方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床，包含车床、铣床、镗床、钻床、磨床等众多不同用途的细分品类。金属成形机床即锻压设备，通过对金属施加压力使之成形，包括液压机、机械压力机、冲压机、折弯机、冷锻机等。

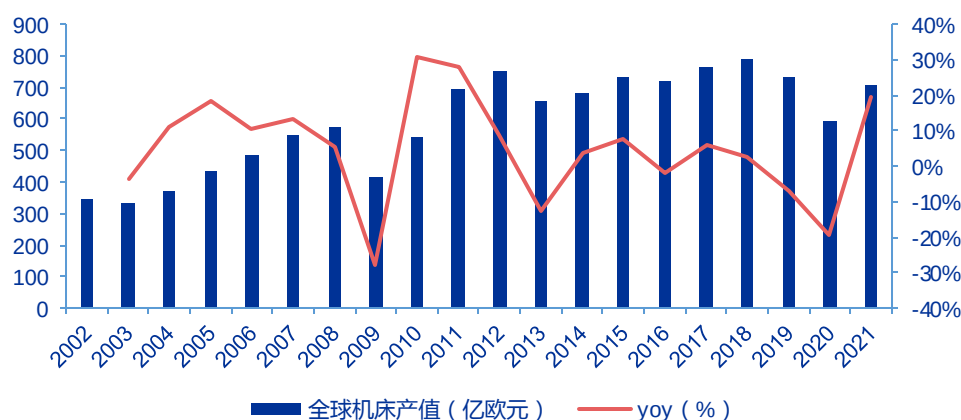
图 2：机床分为金属切削机床和金属成形机床



资料来源：浙海德曼招股书、纽威数控招股书、申万宏源研究

全球机床行业产值波动上升，日德为主要机床大国。根据德国机床制造商协会数据，2021 年全球机床行业产值达到 709 亿欧元，同比增长 20%，从 2002 年至今，机床行业产值整体呈现波动上升的态势。德国重视数控机床和配套件的高精尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列；日本重点发展数控系统，机床企业注重向上游材料、部件布局，一体化开发核心产品。

图 3：2021 年全球机床行业总产值达到 709 亿欧元，同增 20%



资料来源：德国机床制造商协会，申万宏源研究

表 1：全球机床领先企业多分布于日德

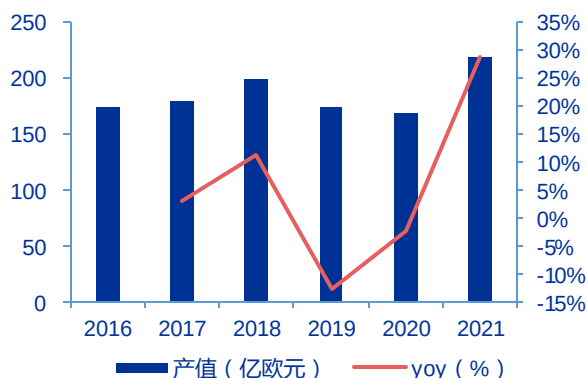
机床公司	国家/地区	公司介绍
海德汉	德国	分支机构遍布 43 个国家，1948 年在德国 Traunreut 重建；高质量标准经过 ISO9001 质量体系 and 德国标准服务 (DAKKS) 针对长度和角度检查工序认证
马扎克	日本	全球知名的机床生产制造商。1919 年创立，在全球拥有日本、美国、英国、新加坡和中国多家生产基地。车削中心类产品涵盖近 20 个产品系列，数控机床的技术水平和市占率均在业内领先
大隈	日本	日本最大数控机床厂之一，设立于 1898 年，主营各类通用数控机床，年产量超过 7,000 余台，其中 50% 供出口，其产品以刚性好、切削效

机床公司	国家/地区	公司介绍
德马吉森精机	德国&日本	率高、精度高、寿命长、操作方便著称 全球领先的机床制造企业,原德国德马吉公司和日本森精机公司合并而成,在全球多达 159 个销售和服务中心
西门子	德国	西门子数控系统是西门子集团旗下自动化与驱动集团的产品,西门子数控系统 SINUMERIK 发展了很多代。目前在广泛使用的主要有 802、810、840 等几种类型,840D 主要应用于五轴联动数控机床
哈默	德国	德国最著名的机床制造商之一,中小型五轴精密加工领域专家,成立于 1938 年。五轴立式加工中心在国际市场处于领先地位,其产品复杂曲面加工、负角度加工、高精密度加工和高速加工等方面具有极为明显的优势

资料来源：科德数控招股书，申万宏源研究

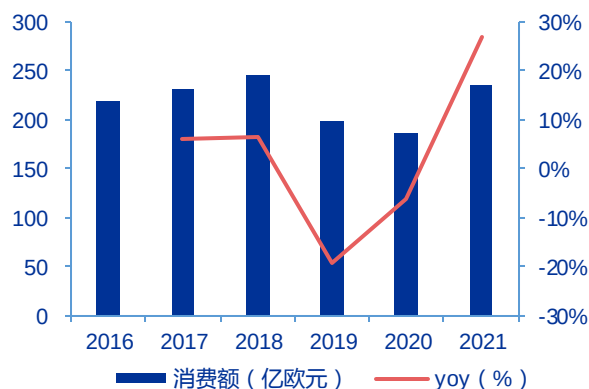
我国机床行业规模迅速扩张，目前已成为世界最大的机床生产国和消费国。我国机床行业起步晚，但整体发展迅速，政府在产业政策等方面积极引导机床行业创新发展，目前我国已经成为世界最大的机床生产国和消费国。国内机床企业处于世界最大的机床消费市场，对市场具备较高的敏感度和较快的销售和服务响应时间。2021 年我国机床产值 218.14 亿欧元，占全球机床行业总产值的 31%；消费额 235.88 亿欧元，占据全球 34% 的份额。

图 4：2021 年我国机床产值 218 亿欧元，同增 29%



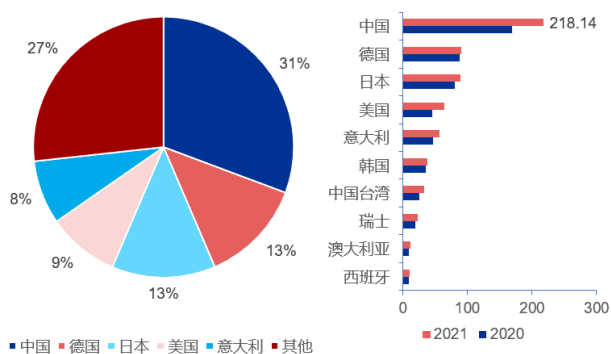
资料来源：德国机床制造商协会，申万宏源研究

图 5：2021 年我国机床消费额 236 亿欧元，同增 27%



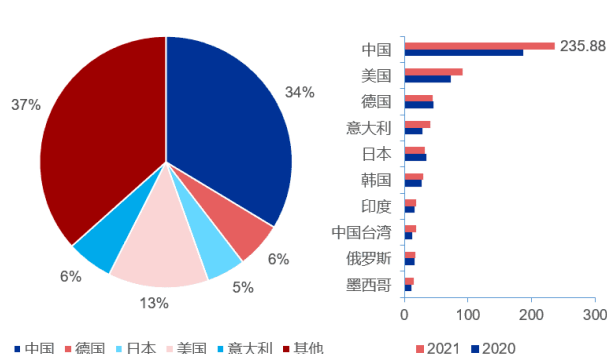
资料来源：德国机床制造商协会，申万宏源研究

图 6：2021 年我国机床产值占全球 31%



资料来源：德国机床制造商协会，申万宏源研究

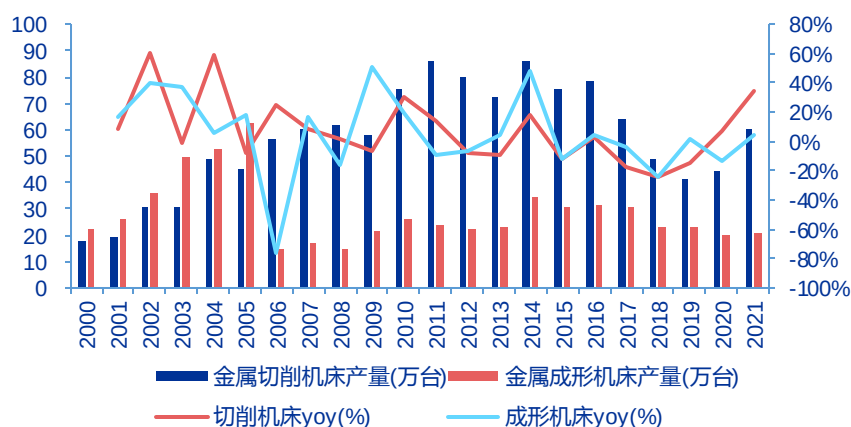
图 7：2021 年我国机床消费额占全球 34%



资料来源：德国机床制造商协会，申万宏源研究

机床产量周期性波动，金属切削机床占据主要地位。我国机床行业产量与制造业发展情况密切相关，从 21 世纪初到 2014 年，受益于加入 WTO 后带来的贸易增长，我国机床行业产量迅速上升，2011 年达到顶峰并持续在高位波动；2015 年起由于机床存量的快速提升以及更新需求不足，机床产量逐渐下滑；2020 年后，机床产量触底反弹，主要系疫情后国内工业生产迅速恢复推动制造业恢复，2021 年我国机床产量合计 81.2 万台，同比增长 25.3%。在我国机床行业当中，金属切削机床占比最大，2021 年我国金属切削机床产量 60.2 万台，同比增长 35.0%，约占机床总产量的 74.14%，金属成形机床 21 万台，同比增长 4.0%。

图 8：2021 年我国金属切削机床/金属成形机床产量 60.2/21 万台



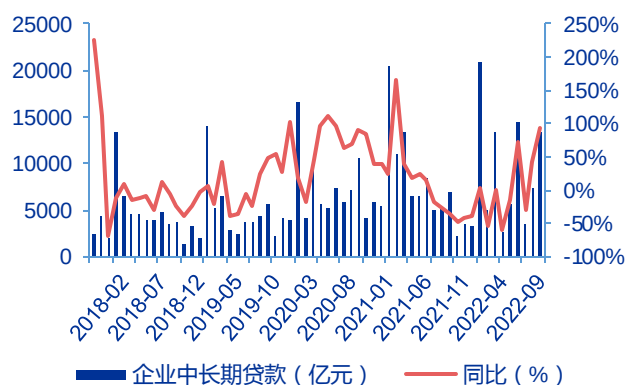
资料来源：Wind，申万宏源研究

1.2 自动化行业拐点将至，机床投资或将迎来上行周期

信贷数据是制造业资本开支的领先指标，资本开支与流动性紧密相关，目前企业中长期贷款数据已形成上行趋势。企业中长期贷款主要为金融机构向实体部门的投资规模，反映经济复苏情况，从历史数据来看，一般领先通用自动化行业需求指标 6-12 个月。根据人民银行数据，中长期贷款增速明显提升，企事业单位 2022Q3 贷款余额 137.08 万亿元，同比+13.1% 增速比上半年高 0.5pct；其中，中长期贷款余额 83.86 万亿元，同比+12.7%，增速比上半年高 0.7pct。工业中长期贷款提升趋势延续，2022Q3 余额 16.08 万亿元，同比+23.3%，比上半年高 2.1pct。

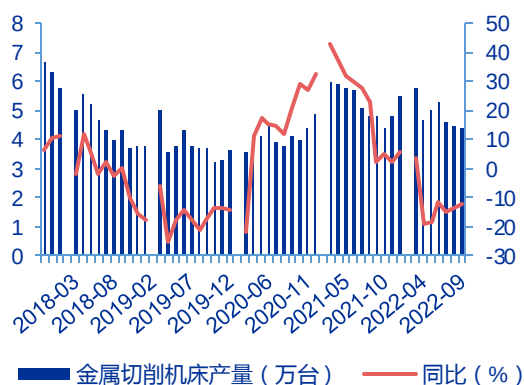
从中观数据来看，机床、工业机器人和叉车等数据均有反弹迹象。1) 机床是工业母机，机床的需求变动和资本开支相关性较强。根据国家统计局数据，2022 年 9 月金属切削机床产量 4.4 万台，同比下降 12%，降幅环比收窄 1.5pcts。2) 日本机床订单是国内通用制造业复苏的前瞻性指标，反映了制造业资本开支，变化幅度更大：根据日本工作机械工业会数据，2022 年 9 月中国机床订单额 327 亿日元，同比增长 26.3%，已连续 2 个月正增长。3) 叉车销量增速降幅收窄：9 月叉车月销量 8.6 万台，同比-5.5%；1-9 月累计销量 80.8 万台，同比-4.58%，2022Q2 以来同比增速连续为负，9 月数据降幅明显收窄。4) 9 月规模以上企业工业机器人产量 4.2 万台，同比增长 15.1%，环比增长 4.2%，从 22 年 3 月以来首次恢复正增长。

图 9：企业中长期贷款形成上行趋势



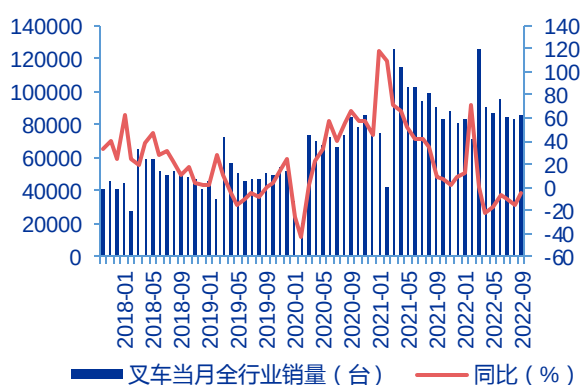
资料来源：iFind、申万宏源研究

图 10：9 月金属切削机床产量降幅收窄



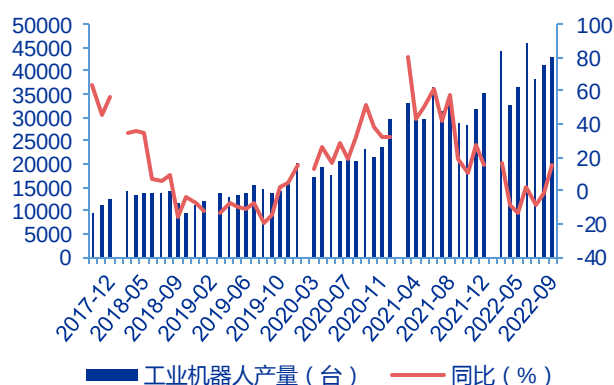
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 11：叉车月销量增速降幅收窄



资料来源：iFind、申万宏源研究

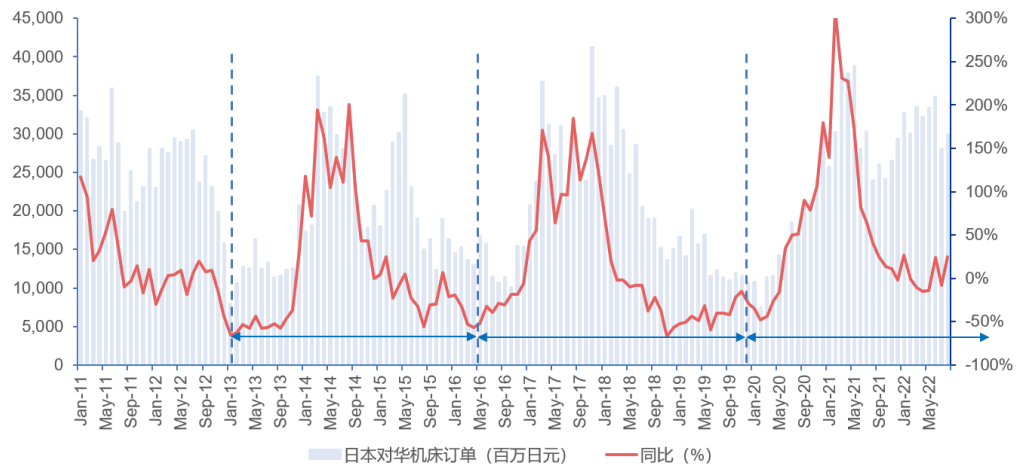
图 12：工业机器人月产量 9 月增速转正



资料来源：iFind、申万宏源研究

日本对华机床订单连续 2 月正增长，9 月同比增加 26%。日本工作机械工业会发布数据显示，9 月来自中国的机床订单额（确报值）同比增加 26.3%，达到 327 亿日元，已实现连续 2 个月正增长。8 月日本对华机床订单额为 298.48 亿日元，同比增长 24.9%，1-8 月日本对华机床累计订单额为 2539.37 亿日元，yoy+0.7%。虽然经济增速放缓导致建筑机械相关领域和智能手机领域需求暂时告一段落，但半导体和纯电动汽车（EV）及电池等相关领域的设备投资正在扩大，高精度切削金属机床的洽购增加。

图 13：2022 年 9 月日本对华机床订单达 327 亿日元，同比+26.3%



资料来源：日本工作机械工业会，申万宏源研究

2. 我国机床市场大而不强，自主可控迫在眉睫

2.1 我国机床市场大而不强，高端数控仍依赖进口

我国数控机床产业链被海外掣肘多年，亟需推动国产替代进程。数控机床产业链可分为上、中、下游：1）上游原材料及零部件，核心零部件包括数控系统、铸件、传动系统部件、功能部件、钣金件等，其中高档数控系统价值约占数控机床成本的 20%-40%，目前国内高档数控系统主要依赖于国外进口，但国外高档数控系统的功能通常无法完全开放，使我国高端数控机床产业受制于国外；2）中游数控机床行业，以金属切削机床和金属成形机床为主；3）下游广泛应用于汽车制造、航空航天、工程机械、模具、船舶制造等行业。

图 14：数控机床行业上下游产业链



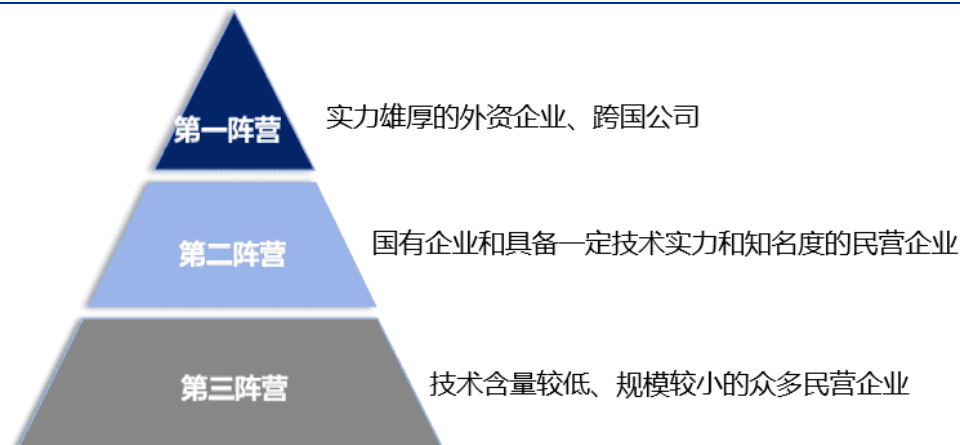
资料来源：智研咨询，申万宏源研究

核心技术壁垒极高，高端数控机床受制于人。高端机床装备的研制需要具备一流的精密机床设计和制造技术，以及尖端的数控技术密切配合，核心技术的研发和产业化能力的

形成难度极大。长期以来，我国高端数控机床设备大量依赖进口。从过去的“巴统清单”到“瓦森纳协定”，西方发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资，实行出口许可证制度，对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁。近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。

当前我国工业母机瓶颈仍然突出，中国机床行业大而不强。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国，2021 年我国机床行业产值/消费额分别为 218/236 亿欧元，分别占据全球机床行业的 31%/34%。随着工业结构的优化升级，我国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，中国机床行业急需产品结构升级，向更高端高技术含量机床市场突破。从当前竞争格局来看，我国机床企业集中在中低端产品，高端机床产品仍以国外品牌为主。

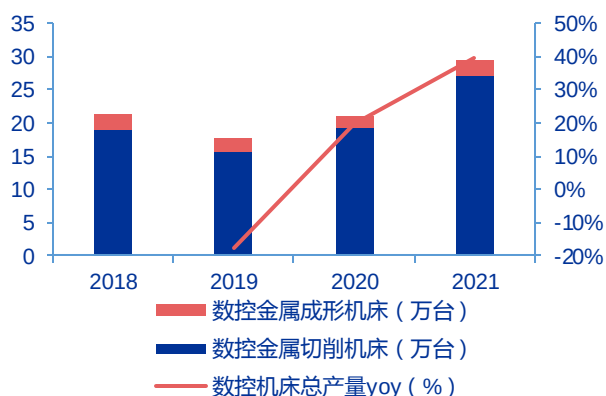
图 15：我国数控机床行业格局



资料来源：浙海德曼招股书，申万宏源研究

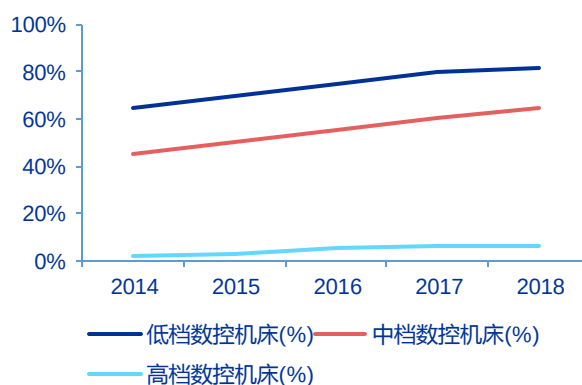
数控机床产量逐年增长，高档机床国产化率有待提升。我国数控机床产量逐年增长，2021 年数控金属切削机床产量 27 万台 数控金属成形机床 2.4 万台 数控机床总产量 29.4 万台，同比增长 39.3%。但是我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。根据前瞻研究院资料，2018 年我国低档数控机床国产化率约 82%，中档数控机床国产化率约 65%，高档数控机床国产化率仅约 6%。目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统 90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。在我国机床市场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大。

图 16：2021 年我国数控机床产量 29.4 万台



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

图 17：我国高档机床国产化率处于较低水平



资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

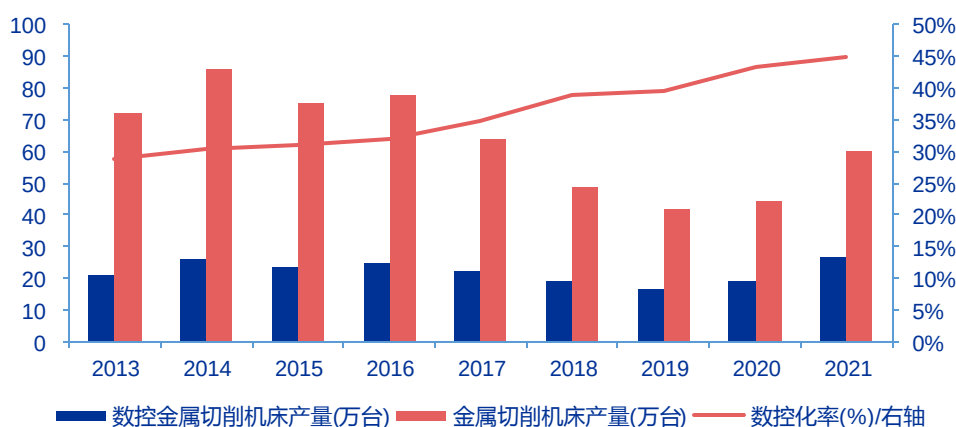
表 2：我国机床数控系统主要外购自海外公司

公司	外购/自制	外购厂商
纽威数控	外购	主要采购发那科、西门子
浙海德曼	外购	主要购自西门子
国盛智科	外购	90%购自发那科
拓斯达埃弗米	外购	主要购自海德汉
豪迈科技	外购	主要购自海德汉
科德数控	自制	

资料来源：纽威数控、浙海德曼、国盛智科、科德数控招股书，申万宏源研究

金属切削机床数控化要求大幅提升，数控系统国产化空间广阔。我国机床行业正处于数控化的转型升级阶段，根据国家统计局数据，2021 年我国金属切削机床和金属成形机床产量分别为 60.2 万台和 21 万台，其中数控金属切削机床产量为 27 万台，数控化率达到 44.9%，相较于 2013 年的 28.8% 有大幅提高，但仍远低于日韩等制造业强国 60% 以上水平。

图 18：2021 年我国金属切削机床数控化率达 44.9%



资料来源：中国机床工具工业协会、申万宏源研究

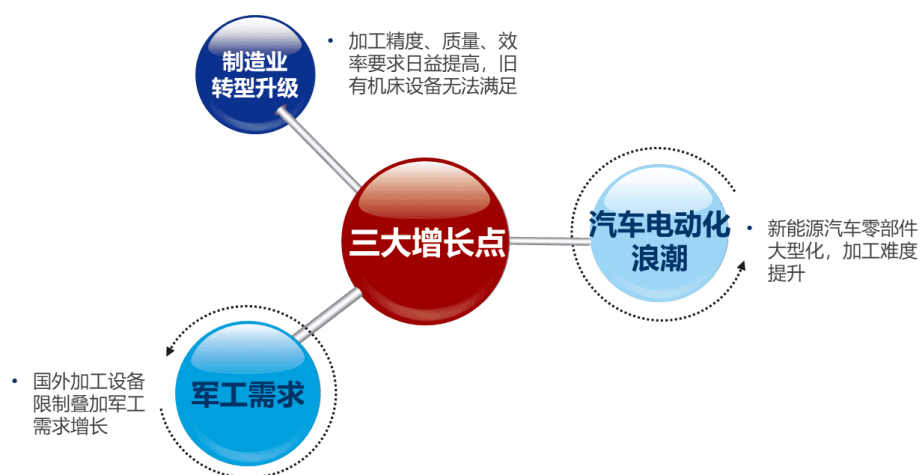
我国五轴数控机床行业面临制造业转型升级、军工需求旺盛和新能源汽车行业爆发等重大机遇，行业实现快速发展。1) 我国制造业向自动化、高端化转型升级，下游行业对加

工精度、加工质量和加工效率的要求日益提高。五轴机床对三轴机床既有补充也有替代：当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，三轴机床无法满足加工要求，五轴机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行高效高动态、高速高节拍的加工；当五轴机床可以替代多台三轴机床工作时，一致性、稳定性、加工效率和降低物料损耗方面的性能更优，推动部分下游客户用五轴替代三轴。

2) 军工需求不断增加，军工领域的加工要求较高。在航空航天、军工等特殊领域，许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，高速、高精度的五轴数控机床是唯一的加工方式，并且国内外对相关产品和技术的来源属地有所限制，催生了大量国产化需求。

3) 汽车电动化浪潮推动五轴数控机床需求爆发。相比传统燃油车，新能源汽车制造工序更加精细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，如电池托盘、副车架、一体化车身、控制器壳体、电机壳体等，催生了大量五轴数控机床加工需求。

图 19：五轴数控机床的三大增长点

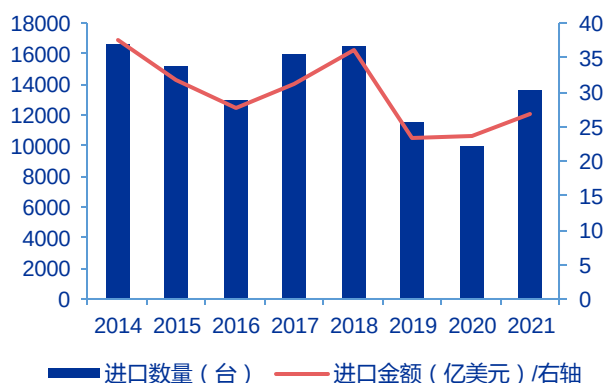


资料来源：申万宏源研究整理

2.2 进口均价远高于出口均价，产品技术水平差异悬殊

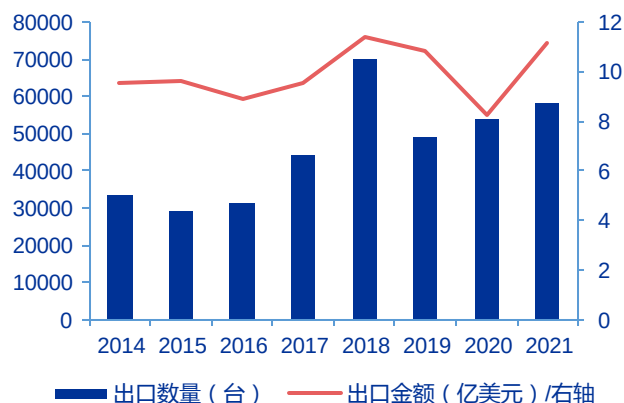
数控机床进口量波动下降，出口量整体呈上升趋势。2020 年受疫情影响，我国数控机床进出口皆出现下滑。随着 2021 年疫情形势缓解，数控机床进口数量回升至 13694 台，同比增加 37.10%；进口金额为 26.77 亿美元，同比增加 12.74%。2021 年中国数控机床出口数量为 58231 台，同比变化 8.13%；出口金额为 11.17 亿美元，同比增加 34.96%。

图 20：2021 年我国进口数控机床 1.37 万台



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

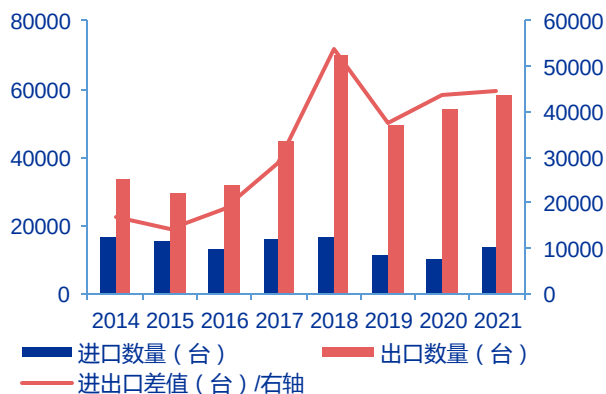
图 21：2021 年我国出口数控机床 5.82 万台



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

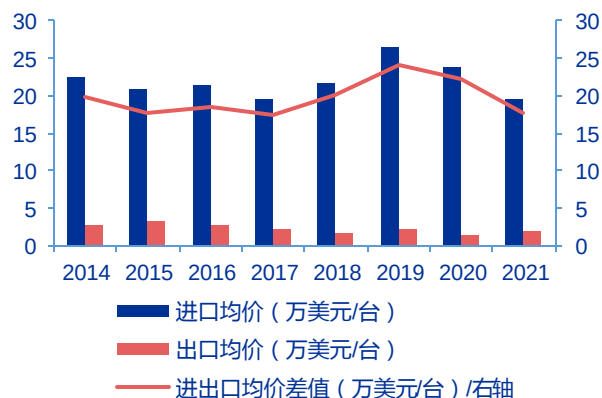
数控机床进出口量差值逐年上升，进口均价远高于出口均价。作为数控机床的出口大国，我国数控机床出口数量远高于进口数量，且差值呈逐年上升趋势，2021 年中国数控机床进出口数量差值达 44537 台。我国进口数控机床以高端机为主，出口数控机床则多是中低端产品。2021 年中国数控机床进口均价为 19.55 万美元/台，出口均价为 1.92 万美元/台，均价差值为 17.63 万美元/台。可见，我国机床出口集中在中低端市场，高端数控机床进口依赖较大，技术水平差异较大。

图 22：2021 年我国数控机床进出口差值 4.45 万台



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

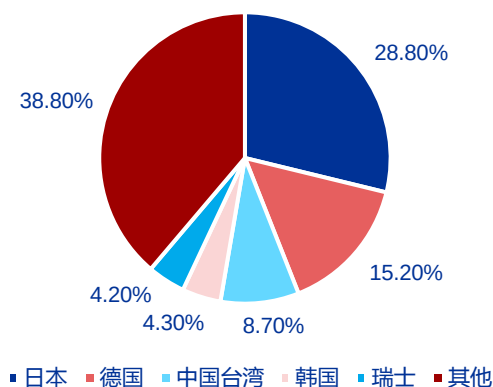
图 23：2021 年我国数控机床进出口均价差值 17.63 万美元



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

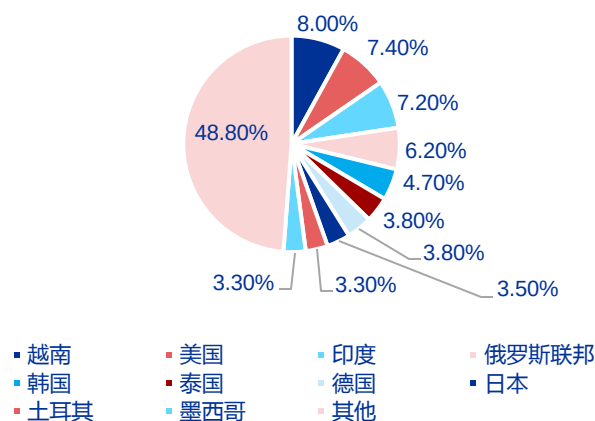
我国进口机床主要集中在日本、德国及中国台湾等地区，出口较为分散。我国数控机床进口较为集中，主要来自于日本、德国及中国台湾，分别占比 28.80%、15.20%、8.70%，来自三个地区的合计进口金额占比高达 52.70%。同时，我国作为数控机床出口大国，出口国众多，比例分散。其中，出口金额占比较大的国家有越南、美国、印度及俄罗斯，分别占比 8.00%、7.40%、7.20%、6.20%。

图 24：我国数控机床进口集中（2021 年）



资料来源：智研咨询，申万宏源研究

图 25：我国数控机床出口较为分散（2021 年）



资料来源：德国机床工业协会，申万宏源研究

2.2 政策刺激加码下，自主可控最受益

政策扶持全产业链补足短板，摆脱海外的技术限制。2016 年 3 月，“十三五”规划将高端数控机床列入高端装备创新发展工程，而后中央及地方密集出台相关政策。政策覆盖全产业链环节、零部件性能、产业目标等全方面，助力我国数控机床全产业链快速崛起，逐渐缩短与日德等发达国家之间的差距。

图 26：中央与地方持续出台相关政策，助力产业发展



资料来源：华经情报网、智研咨询、浙海德曼招股书，申万宏源研究

表 3：2016-2021 年机床行业相关政策及规划汇总

时间	颁布部门	政策名称	主要内容
2016 年 3 月	国务院	《“十三五”规划》	将 高端数控机床 列入高端装备创新发展工程。要求研制精密、高速、柔性 数控机床 与基础制造装备及集成制造系统。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承等主要功能部件及关键应用软件

时间	颁布部门	政策名称	主要内容
2016 年 5 月	国务院	《国家创新驱动发展战略纲要》	提出面向 2020 年，继续加快实施已部署的国家科技重大专项，聚焦目标、突出重点，攻克高端通用芯片、 高档数控机床 等方面的关键核心技术，形成若干战略性技术和战略性产品，培育新兴产业
2016 年 8 月	工信部和发改委等 7 部	《工业强基工程实施指南(2016-2020 年)》	重点突破高档智能型、开放型数控系统、数控机床主轴、丝杠、导轨、大型精密高速数控机床轴承、机器人专用摆线针轮减速器和谐波滤速器及轴承、智能活塞压力计、高速高性能机器人伺服控制器和伺服驱动器、高精度机器人专用伺服电机和传感器、变频智能电动执行器等核心基础零部件；开发针对 数控机床 和机器人的全系列配套传感器及系统；加快推广伺服电机在机器人、 数控机床 、注塑机中的应用
2016 年 12 月	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	加快 高档数控机床 与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统
2016 年 12 月	工信部、财政部	《智能制造发展规划（2016-2020 年）》	围绕新一代信息技术、 高档数控机床 与工业机器人、航空装备等重点领域，推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用
2017 年 4 月	科技部	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	聚焦航空航天和汽车两个重点服务领域，重点攻克 高档数控系统 和功能部件等瓶颈，完成 150 种以上智能、精密、高速、复合型高端制造业装备的研制和示范应用，大幅提升国家重点工程、国民经济重点领域关键制造装备国产化率
2017 年 9 月	国务院	《关于开展质量提升行动的指导意见》	提出为提升装备制造竞争力，应加快装备制造业标准化和质量提升，提高关键领域核心竞争力手段之一是发展智能制造，提高工业机器人、 高档数控机床 的加工精度和精度保持能力，提升自动化生产线、数字化车间的生产过程智能化水平
2017 年 10 月	工信部	《高端智能再制造行动计划(2018-2020 年)》	推动工业绿色发展，聚焦盾构机、航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备、 重型机床 及油气田装备等关键件再制造
2017 年 11 月	国务院	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	重点提出研发推广关键智能网联装备，围绕 数控机床 、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信模块、中间件产品的集成创新
2017 年 12 月	工信部	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》	提高 高端数控机床 与工业机器人的自检测、自校正、自适应、自组织能力和智能化水平。
2018 年 8 月	工信部、国家标准化委员会	《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》	明确基础共性、关键技术、行业应用三个层次构成的国家智能制造标准体系；建设智能制造标准试验验证平台，提升公共服务能力，提高标准应用水平和国际化水平。围绕新一代信息技术、 高端数控机床 和机器人、航空航天装备等十大重点领域，优先在重点领域实现突破，并逐步覆盖智能制造全应用领域。
2018 年 11 月	统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	将 金属切削机床、金属成形机床 、工业机器人制造等列入高端装备制造产业大类中的智能制造装备产业。
2019 年 1 月	工信部、发改委	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》	总体目标在 高端数控机床 、工业机器人、汽车等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。
2019 年 10 月	发改委	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	将“ 高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精度、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具 ”列为鼓励发展项目
2019 年 10 月	工信部、发改委等 13 部	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》	到 2022 年在 高档数控机床 等行业实现原创设计突破
2021 年 3 月	国务院	《十四五规划》	推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、 高端数控机床 、医药及医疗设备等产业创新发展

时间	颁布部门	政策名称	主要内容
2021 年 4 月	工信部、发改委等 8 部	《“十四五”智能制造发展规划》	立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革
2021 年 8 月	国资委	《国资委党委扩大会议》	针对 工业母机 等加强关键核心技术攻关努力打造原创技术“策源地经情局质定产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。
2021 年 11 月	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合；围绕融合发展的关键环节提出定量目标，包括企业经营管理数字化普及率达 80%，数字化研发设计工具普及率达 85%，关键工序数控化率达 68%，工业互联网平台普及率达 45%

资料来源：华经情报网、智研咨询、浙海德曼招股书，申万宏源研究

系列组合拳推动力度较大，充分拉动通用设备需求量。本轮制造业刺激的组合拳基本形成再贷款和财政贴息政策、税收优惠政策、明确政策目标和方向等一系列组合拳，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。

1) 设备更新改造转向再贷款有望扩大制造业需求。2022 年 9 月 13 日，国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造：对制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等第四季度更新改造设备，支持银行以不高于 3.2% 利率投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的 100% 予以专项再贷款。再贷款额度 2000 亿元，期限 1 年、可展期两次。落实已定中央财政贴息 2.5% 政策，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。该政策有效降低了制造业企业的融资成本，缓解资金压力，加速其进行设备投资和更新，进而推动制造业投资的增长。

2) 三部门联合发布税收优惠政策，支持高新技术企业设备投资。2022 年 9 月 22 日，财政部、税务总局、科技部三部门联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，公告指出，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。当年不足扣除的，可结转以后年度按现行有关规定执行。该政策将有效刺激高新技术企业的设备投资，带来固定资产投资加速。

3) 国内首批机床 ETF 获得证监会批复正式面世，助力机床产业加速成熟。9 月 18 日，华夏基金、国泰基金申报的机床 ETF 获证监会批复，成为国内首批机床 ETF。相关机床 ETF 将为科创能力突出、拥有核心技术的机床企业提供直接融资便利，进一步服务国家战略，推动机床行业高质量发展。

4) 消费刺激有利于提高制造业整体的投资信心，增加本次投资上行周期的延续性。2022 年 10 月 26 日，国务院常务会议再次强调财政金融政策工具支持中大项目建设和设备更新改造，部署加快释放扩消费政策效应：生产端和消费端供需双振，制造业需求扩大，预期引导向上。1) 生产端：会议指出财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量；推动项目加快开工建设，确保工厂质量；支持民间投资参与重大项目；加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。2) 消费端：促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收带消费，将消

费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。消费端刺激有利于消除制造业扩产时对产能消化的顾虑，提高制造业整体的投资信心，引导制造业复苏预期。

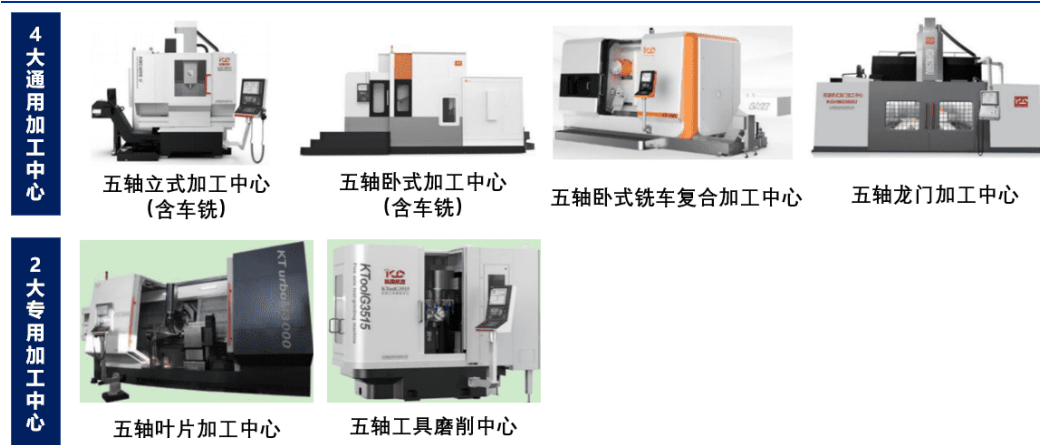
3. 重点标的

3.1 五轴数控机床厂商

3.1.1 科德数控

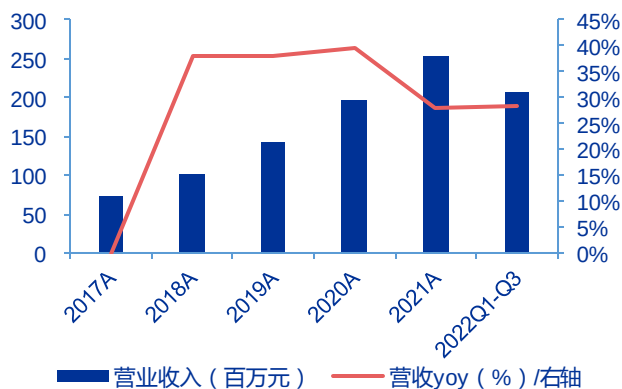
专注于研发生产多谱系五轴联动数控机床，提供复杂曲面加工解决方案。公司于 2011 年突破并掌握了高档数控系统的相关技术，并于 2013 年成为国内少数实现生产自主数控系统的五轴联动数控机床企业之一。通过多年的技术攻关和积累，公司形成了高档数控系统技术、高性能伺服驱动技术、高性能电机技术等核心技术能力，产品矩阵涵盖 4 大通用加工中心（包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心）及 2 大专用加工中心（包括五轴叶片铣削加工中心和五轴工具磨削中心）。

图 27：科德数控六大系列数控机床产品



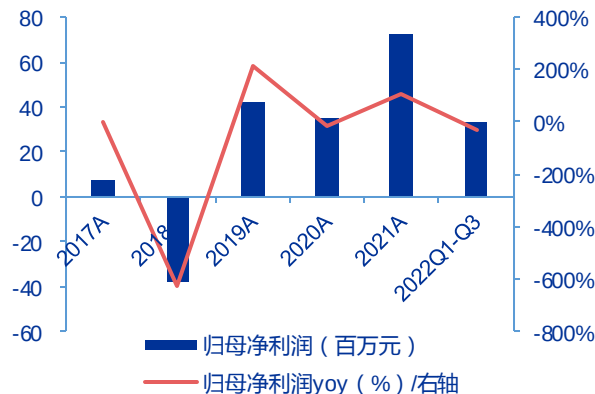
资料来源：科德数控招股书，申万宏源研究

图 28：公司 2022Q1-Q3 营收 2.07 亿元，同增 28.5%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 29：公司 2022Q1-Q3 归母净利润 0.33 亿元，同降 28.5%



资料来源：Wind，申万宏源研究

核心技术应用于产品生产环节，下游广泛应用于航空航天、模具、汽车、军工等领域。

科德数控拥有完整的技术链和产业链，其五轴数控机床 85% 以上的关键功能部件均为自主研发。公司高性能数控系统技术、通用及专用五轴数控机床技术等已应用于主要产品的生产工艺中，分布于公司高档数控系统、五轴联动数控机床等主要产品的各个环节中，各系列高端数控机床在航空、航天、清洁能源、汽车等国家重点领域实现了应用，形成了规模化的进口替代。

表 4：科德数控核心技术及应用领域

核心技术	应用产品	主要用途
高性能数控系统技术	GNC6x 系列数控系统	适配多类高端五轴数控机床，广泛应用于航空、航天、汽车制造等领域
通用五轴数控机床技术	五轴立式车铣复合加工中心	主要用于航空、航天、模具、汽车、军工等制造领域，适用于整体叶盘、叶轮，机匣类零件的高效加工
	五轴卧式铣车复合加工中心	主要用于航空、航天、模具、汽车、军工等制造领域，适用于叶片、长轴类、同轴、盘类零件的车铣复合高效加工
	五轴龙门加工中心	主要用于航空、航天、模具、汽车、军工等制造领域，适用于箱体类、壁板类、通用大尺寸结构件的镗铣削高效加工
	五轴卧式加工中心	主要用于航空、航天、模具、汽车、军工等制造领域，适用于箱体类、整体叶片类、机匣类零件的高效加工
专用五轴数控机床技术	五轴工具磨床	主要用于通用、专用刀具的精密磨削加工，配有科德数控自主研发工件磨削软件和工艺系统，达到国外同类产品先进水平
	五轴叶片铣削加工中心	专为叶片高效加工设计，应用于航空航天、能源、国防等领域

资料来源：科德数控招股书，申万宏源研究

3.1.2 拓斯达

国内智能装备供应商龙头，聚焦工业机器人、注塑机、数控机床三大核心产品。坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案。主营四大业务：工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动送料系统业务，数控机床，智能能源及环境管理系统，已形成制造业生产前端、中端、后端的智能制造整厂综合服务能力。

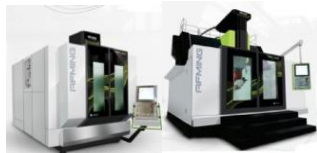
表 5：拓斯达主要产品及服务

产品类别	产品示意图	产品简介
工业机器人及自动化应用系统		工业机器人单机是面向工业领域的多关节机器人或多自由度的机器装置，能自动执行工作，靠自身动力和控制能力来实现各种功能。主要包括多关节机器人、直角坐标机器人。工业机器人自动化应用系统以工业机器人配套视觉系统、传感器等辅助设备，规划成套解决方案，以实现降本增效的目的。具有操作灵活便捷、功能多样化、能够持续开发升级等诸多优势。广泛应用于新能源、光电、汽车零部件制造等领域。

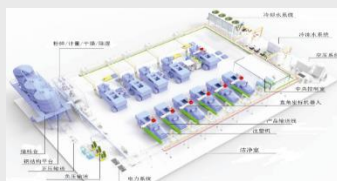
注塑机、配套设备及
自动供料系统业务

主要包括注塑机以及三机一体、模温机等多个系列注塑配套设备产品。注塑机主要包括 TM—中小型伺服机较式注塑机、TH—全自动伺服节能液压锁模注塑机、TE—全电动精密注塑机三个系列，产品锁模力覆盖范围 90T - 5500T。广泛应用于家电、光电、医疗、精密电子、汽车行业等。

数控机床



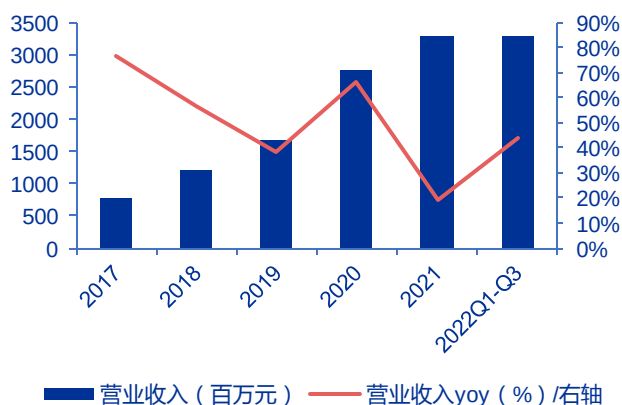
以子公司埃弗米为主。埃弗米研发并投入市场的产品主要包括五轴联动数控机床、高速加工中心、数控磨床等数控机床产品，以及主轴、转台、摆头、齿轮头、动力刀塔等核心零部件。加工难题。主要应用于航空航天、军工、精密模具、汽车零部件等制造领域。

智能能源及环境管
理系统

采用分层分布式系统体系结构，对生产系统的电力、气、水、仓储物料、成品等各分类数据进行采集、处理，并分析项目运行能源、资源消耗状况，分解到单位产品，以便进行能耗分析，实现能源在线监控、节能改造及生产数据的互通互联。下游以 3C、锂电、光伏等行业为主线，拓展至整个制造业。

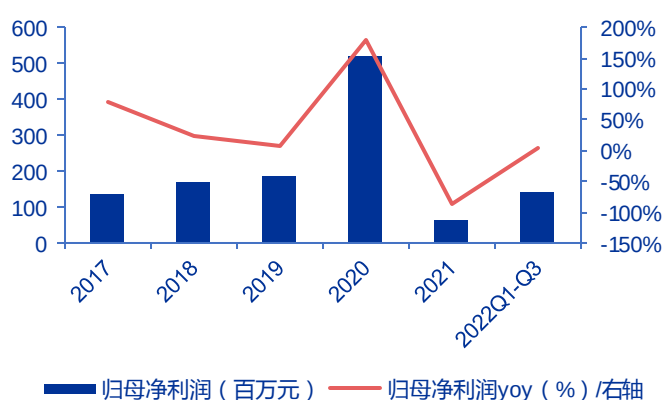
资料来源：拓斯达公司公告，申万宏源研究

图 30：公司 2022Q1-Q3 营收 32.9 亿元，同增 43.7%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 31：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.4 亿元，同增 5.7%



资料来源：Wind、申万宏源研究

掌握三大核心技术，研发实力强劲。公司是国家高新技术企业，自主研发掌握了控制器、伺服驱动、视觉系统的核心底层技术，逐步实现核心零部件进口替代，市场竞争力进一步提升。公司核心零部件底层技术研发均由具有研究所、产业等综合背景的行业博士专家主导，研究方向涵盖路径规划、运动控制、图像处理、工艺集成、网络通信、人机交互等。截止 2022 年 6 月 30 日，公司拥有已获得授权专利 659 项，其中发明专利 63 项，另有处于实审阶段的发明专利 202 项；各类软件著作权 77 项。公司 2022Q1-Q3 实现营业收入 32.88 亿元，同比增长 43.66%；实现归母净利润 1.40 亿元，同比增长 5.71%。

表 6：拓斯达研发实力强劲

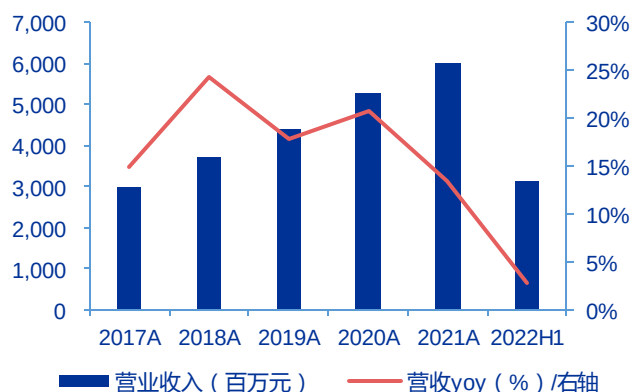
主要领域		主要进展情况
底层研发领域	控制器	TMCR 系列控制器平台已批量应用于自研 SCARA 和六轴机器人上，并针对 3C 和包装开发了具有行业特色的工艺包；TMCP 系列注塑机控制器平台目前已小批量应用于客户，并与自研机械手、模温机、冰水机和三机一体完成数据的互联互通，可实现机械手跟随注塑机 开模精度自行补偿功能。
	伺服驱动	机械手五合一伺服驱动器处于批量量产阶段；三合一伺服驱动器开始小批量试产；液压注塑机 22KW 伺服驱动器目前处于客户β测试阶段；37KW 电液伺服驱动器项目已通过 TR3 评审；模块化伺服开始关键技术预研，在体系结构、通信技术、分布控制等方面取得阶段性成果。
	视觉系统	持续更新迭代，完成 3C 气泡缺陷检测算法开发，并验证成功，预计下半年量产；视觉增加深度学习模块、多品牌相机支持、MES 系统数据上传功能。
产品研发领域	机器人	新增 SCARA 高速机型 TRH002-400-150A，在速度、精度、负载性能、使用体验和调试维护方面均做了全面提升；新增两款六轴机器人拓星云系列机器人 TRV007-910-A、R081-08-T；新推出 MBW130 系列机械手，扩展性强，抗干扰能力强，定位精度高。
	注塑机	公司研发的核心产品之一，上半年成功在星耀会展出，已经和多个客户签订试用试销合同。
	数控机床	新推出 GMU600 天车式五轴联动加工中心，应用于精密模具、航空航天钛合金及高温合金结构件、高精度通用机械零部件等加工领域；下半年将推出 DMU300 立式五轴联动加工中心，应用于医疗、汽车零部件、叶轮等高效高精度等加工领域；HMU1500 卧式五轴联动加工中心目前处于研发阶段，预计 2023 年推出，主要应用于较大规格叶轮、新能源汽车副车架等加工领域。

资料来源：拓斯达公司公告、申万宏源研究

3.1.3 豪迈科技

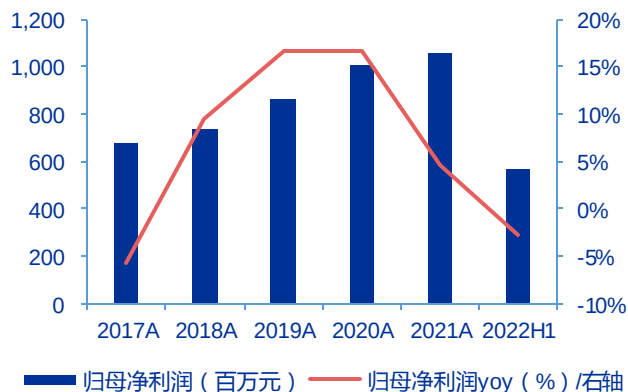
全球轮胎模具龙头，大型铸造业务快速增长，利润率进入改善周期。公司自 2014 年起崛起为轮胎模具全球龙头，2021 年全球市占率达 21%，世界前十大轮胎企业均为公司客户。同时，公司作为国内风电铸件行业第一梯队厂商，铸件营收规模逐年提升，铸件产能由 2019 年的 9 万吨提升为 2022 年的 24 万吨，单吨营收优势有望长期保持。22Q1-Q3 公司营收 48.1 亿元，同比增长 6.2%；归母净利润 8.7 亿元，同比增长 3.2%，净利率为 18.05%。随着原材料和汇兑等影响因素改善，公司利润率预计将进入改善周期。

图 32 公司 2022Q1-Q3 营收 48.1 亿元 同增 6.2%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 33：公司 2022Q1-Q3 归母净利 8.7 亿元，同增 3.2%



资料来源：Wind，申万宏源研究

目前公司生产的机床以自用为主，未来存在对外销售的可能。现役专用装备占公司数千台装备总量的 70%以上，种类涵盖数控金切机床、激光和电火花机床等，其中 80%以上是五轴类机床。公司自成立起即研发机床，目前 60%以上高精尖加工设备自主研发，存在外销可能：1) 机床自研技术水平高，大幅提升加工效率。公司自研的大部分机床已达到国际先进水平。实现机床自动化生产后，人工操作的机床数量由 1-2 台变为 8-10 台，并且可实现夜班无人值守、黑灯作业，每年节省人员成本 200 多万，加工效率提升 40%以上；2) 主业优势或存在外溢可能。公司在发展轮胎模具和大型零部件业务的同时，也积极发挥在技术研发方面的优势，有望凭借多年积累的工艺理解和能力，在机床领域获得下游客户认可；3) 积极参展以开拓市场，对外销售指日可待。2022 年 8 月 3-7 日，全资子公司山东豪迈数控机床有限公司参加“第 25 届青岛国际机床展”，推出的直驱转台、精密加工中心、五轴联动加工中心三类产品首次亮相，自主研发的转台核心部件已达行业先进水平，公司五轴类机床等产品或通过此次展会，吸引更多的客户。

图 34：直驱转台、加工中心等亮相 2022 年青岛国际机床展



资料来源：豪迈集团公众号、金诺机床展，申万宏源研究

3.2 立式卧式加工中心厂商

3.2.1 纽威数控

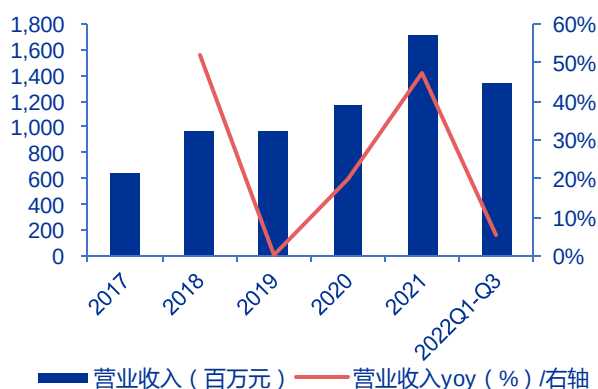
定位中高端数控机床的研发生产，提供全套切削技术解决方案以及设备全生命周期服务。公司主要产品包括七大系列：PM 系列龙门加工中心、HM/HE 系列卧式加工中心、VM 系列立式加工中心、VNL 系列立式数控车床、NL 系列卧式数控车床、PB/HB/FB 系列数控铣镗床、FMS 系列加工自动线，是国内数控机床型号最丰富的厂家之一。产品出口美国、英国、俄罗斯等近 60 多个国家和地区，外销占比接近 25%左右。

图 35：纽威数控七大系列产品



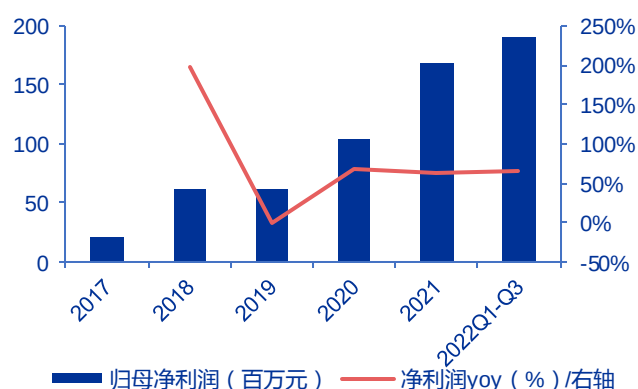
资料来源：纽威数控官网，申万宏源研究

图 36：公司 2022Q1-Q3 营收 13.5 亿元，同增 5.5%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 37：公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.9 亿元，同增 65.1%



资料来源：Wind，申万宏源研究

公司研发能力强，产品下游行业覆盖广泛。公司掌握六大核心技术，包括故障分期解决领域、功能部件制作研发领域、高速运动领域、复杂零件加工领域，以及精度控制领域。部分核心功能部件的自控比例较高，如龙门直角头自控比例达 95%、卧式加工中心展台自控比例超过 60%等。下游行业覆盖广泛，包括工程机械、汽车（占比约 30%）、船舶、航空航天（占比约 10%）、模具（占比约 8%-9%）、消费电子等。

图 38：纽威数控产品主要应用领域



资料来源：纽威数控官网，申万宏源研究

3.2.2 海天精工

公司专注于中高端数控机床，是国内数控机床民营企业龙头。公司致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、车削中心等产品系列，功能范围涉及金属切削机床的车削、铣削、镗、钻、磨及其他，广泛应用于汽车、航空航天、轨道交通、模具制造、船舶柴油机、工程机械、机械制造等行业。拥有宁波大港、宁波堰山、大连海天精工三大制造基地，共计 30 余万平方米的现代化恒温加工装配厂房。

图 39：海天精工主要产品



资料来源：海天精工官网，申万宏源研究

表 7：海天精工产品下游应用领域

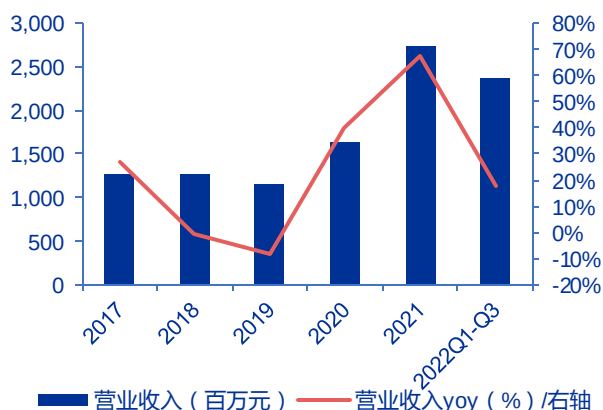
行业	针对零件	需求机型
航空工业	飞机机翼、机身、尾翼等和发动机零件	大批高速五轴加工中心、龙门移动式高速加工中心、精密数控车床、精密卧式加工中心、多坐标镗铣中心、精密齿轮和螺纹加工数控机床等
铁路机车制造业	高铁机车车体、车轴、车轮等	大中型数控机床：数控车床、立卧式加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心等
兵器制造业	坦克、装甲车辆、弹、炮、引芯等	数控车床、立卧式加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等
模具制造业	汽车覆盖件模具，压铸模具，成型挤压模具等	高速数控铣床、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床
电子信息设备制造业	高端电子产品外壳、电机转子定子、电机壳盖等	小型精密数控机床：高速铣削中心、高速加工中心、小型精密车床、小型精密冲床、精密和超精密加工专用数控机床及精密电加工机床

电力设备制造业	发电设备	重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等
	输变电设备	数控车床、加工中心、数控镗床
冶金设备制造业	连铸连轧成套设备	大型龙门铣床、大型数控车床
工程机械制造业	变速箱、挖掘臂、车体、发动机等	中小型数控机床：数控车床、中型加工中心、数控铣床和齿轮加工机床等
造船工业	柴油机体	重型、超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等
汽车制造业	整车部件：发动机	高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线
	零配件加工	数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨床等

资料来源：海天精工招股书、申万宏源研究

国产替代趋势下营收净利增长迅速，海外市场拓展成效显著。公司抓住国产替代窗口期，根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，持续进行功能部件的开发和验证，核心部件高速电主轴和五轴头实现批量交付，产品综合性能进一步提升。公司 2022Q1-Q3 实现营业收入 23.67 亿元，同比增长 17.81%，实现归母净利润 3.90 亿元，同比增长 48.29%。海外市场拓展成效显著，2021 年海外销售收入同比增长 38.21%。

图 40：公司 2022Q1-Q3 营收 23.7 亿元，同增 17.8%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 41：公司 2022Q1-Q3 归母净利 3.9 亿元，同增 48.3%



资料来源：Wind，申万宏源研究

3.2.3 创世纪

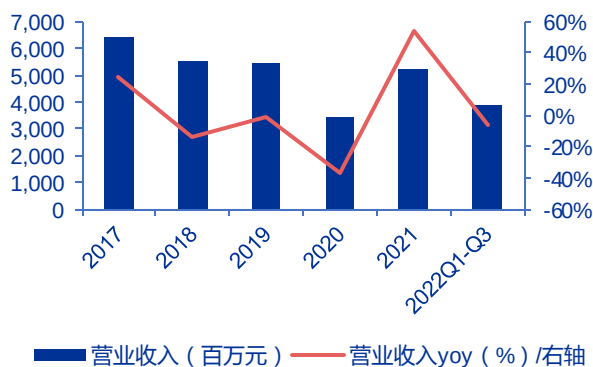
立足中高端数控机床产业，提供高端智能装备整体解决方案。公司产品布局：**1) 核心产品**：高速钻铣攻牙加工中心、立式加工中心；**2) 扩展产品**：龙门加工中心、卧式加工中心、数控机床、精雕机；**3) 种子产品**：五轴加工中心等高端机床；**4) 整体解决方案**：“机床云”平台、高端机床数字化解决方案、新能源汽车行业加工解决方案。主要应用场景面向高端领域（高精密、复杂零件等）、新能源领域（新能源车、光伏、风电等）、通用领域（汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通等）、3C 供应链的核心零部件加工等。公司作为同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，在 3C 领域的市场占有率领跑行业，核心产品钻攻机已经实现进口替代。2022Q1-Q3 公司实现营业收入 38.81 亿元，同比下降 5.77%；归母净利润 4.41 亿元，同比增长 7.69%。

图 42：创世纪主要产品



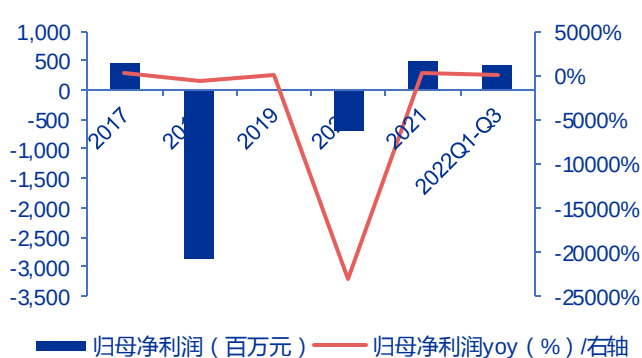
资料来源：创世纪公司公告，申万宏源研究

图 43：公司 2022Q1-Q3 营收 38.8 亿元，同降 5.8%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 44：公司 2022Q1-Q3 归母净利 4.4 亿元，同增 7.7%



资料来源：Wind，申万宏源研究

产业布局完善，积极推进高端产品研发。公司建有东莞、苏州、湖州、宜宾四大自有产业基地，全面覆盖国内核心制造业产业聚集地，产能规模也处于行业领先地位（2021 年出货量超 25000 台）。同时公司基于深厚的技术积累，依托“一站一室两中心”，提高产品附加值，实现高端化升级，稳步攻占高端市场。旗下品牌“赫勒”具备高效、高精特点的立式五轴系列机床已批量下线，广泛应用于 3C 零部件、VR 眼镜、医疗器械等复杂工序零件的加工。

图 45：创世纪产业布局示意图



资料来源：创世纪公司公告，申万宏源研究

3.2.4 秦川机床

中国机床工具行业龙头，专注高端数控机床及相关零部件等业务。公司形成了四大业务板块：主机业务（通用数控车床及加工中心等）、高端制造业务（机器人关节减速器等）、核心零部件业务（精密齿轮、铸件、铣削刀具等）和智能制造业务，广泛服务于汽车、新能源、工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、能源、新兴产业等主要领域。公司产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，致力于成为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。2022Q1-Q3，公司实现营业收入 21.39 亿元；归母净利润 1.69 亿元。

图 46：秦川机床主要业务板块及相关产品



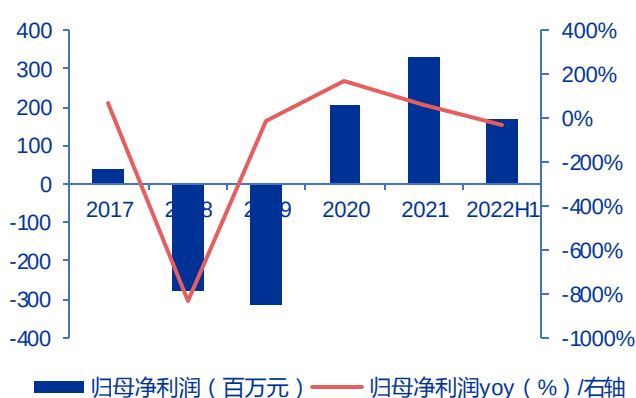
资料来源：秦川机床官网，申万宏源研究

图 47：公司 2022Q1-Q3 营收 21.39 亿元



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 48：公司 2022Q1-Q3 归母净利润 1.69 亿元



资料来源：Wind，申万宏源研究

不断突破核心技术，攻坚智能机床与关键零部件“卡脖子”瓶颈。2021 年度秦川集团共申报核心技术攻关项目 24 项，其中：五轴加工中心核心功能部件精度达到国内技术领先水平，可替代进口，解决航空、航天企业关键工序制造的“卡脖子”问题；引进西班牙 GMTK 五轴车铣复合加工中心，可实现在飞机起落架、航空发动机中轴、大型船舶曲轴和凸轮轴、风电减速机零件加工等多个领域加工设备的国产化，打破国外机床的长期垄断。

3.3 数控系统供应商：华中数控

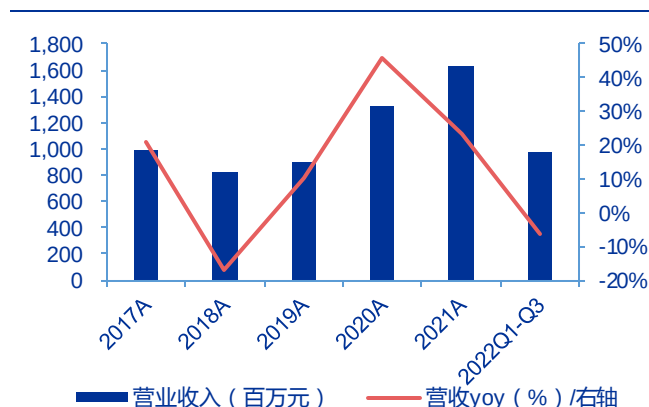
以数控系统技术为核心，打造中国先进高端制造装备“大脑”。华中数控是国产数控系统行业首家上市公司，主营业务包括数控系统配套、工业机器人及智能制造、工程职业教育、新能源汽车配套、红外人体测温设备等。公司研制了华中 8 型系列高档数控系统新产品，已有数百台套与列入国家重大专项的高档数控机床配套应用；具有自主知识产权的伺服驱动和主轴驱动装置性能指标达到国际先进水平，自主研发的 5 轴联动高档数控系统已有数百台在汽车、能源、航空等领域成功应用。公司研制的 60 多种专用数控系统，应用于纺织机械、木工机械、玻璃机械、注塑机械。

图 49：华中数控产品矩阵



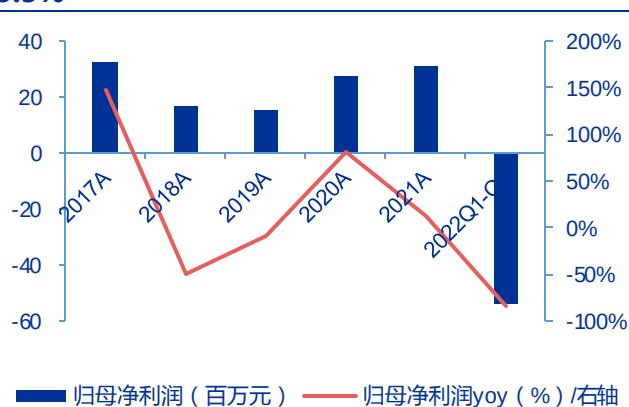
资料来源：华中数控官网，申万宏源研究

图 50 公司 2022Q1-Q3 营收 9.7 亿元 ,同降 6.3%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 51 : 2022Q1-Q3 归母净利-0.54 亿元，同降 83.3%



资料来源：Wind，申万宏源研究

用中国“大脑”，装备中国制造。公司成功研制出具有自主知识产权的华中 8 型高性能数控系统，攻克了高速高精、多轴联动、多通道控制等关键核心技术，功能、性能和可靠性达到国际先进水平。面向国家战略需求，华中 8 型在航天航空等重点领域、船舶、发电、汽车、3C 制造等领域批量应用，在 2000 多家企业累计推广应用近 15 万余台套，年售中高端数控系统 2 万余台套、伺服电机近 20 万台套。公司将制造技术与人工智能深度融合，首创将 AI 芯片嵌入数控系统，成功研制出华中 9 型数控系统，以华中 9 型为平台，华中数控与江西佳时特、宝鸡机床、秦川机床等机床企业一起，研制了智能精密加工中心、智能五轴加工中心、智能高速轮毂加工中心等一批智能机床，推动机床智能化创新发展。

图 52 : 华中 8 型五轴数控系统



资料来源：华中数控官网，申万宏源研究

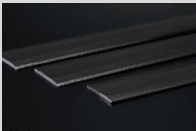
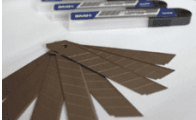
3.4 刀具加工厂商

3.4.1 恒而达

国内金属切削工具领域领先企业，主营产品包括模切、锯切、裁切工具及智能数控装备。恒而达具备金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心技术优势，从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具的研发、生产和销售，并逐步延伸至产业链下游，为客户提供配套智能数控装备。公司产品包括模切工具、锯切工具、裁切工具及配套智能数控装备，向客户提供产品系列化及装备配套一体化的切削加工方案，推动智能制造和工具、装备的进口替代。

三大核心技术支撑一体化切削加工方案。金属热处理工艺是通过改变金属切削工具的内部组织或表面化学成分，从而提高金属切削工具的硬度、韧性、耐磨性等性能；金属材料加工技术直接影响金属切削工具的精度和物理性能的好坏；专用的自动化生产装备可使上述工艺技术实现产业化应用，恒而达在自动化专用装备制造领域长期的技术积累也支撑了配套数控装备的研发与生产。

表 8：恒而达主营模切、锯切、裁切工具及智能数控装备

产品类别	具体产品	图示	产品特征及应用
模切工具	轻型模切工具（刀身厚度 2.0mm 以下）		刀体较轻薄，适用于材料层数少、载荷轻的模切加工，主要用于包装印刷、电子信息、工艺品等领域
	重型模切工具（刀身厚度超过 2.0mm）		直接冷弯成型制成刀模，适用于材料层数多、载荷重的模切加工，主要用于箱包、鞋服、汽车内饰件等领域的皮革、织物多层模切
锯切工具	双金属带锯条		具有柔韧性好、抗疲劳性强、能承受巨大张力、齿部韧度高等优点，适用于切割截面尺寸 2000mm 以下碳素钢、合金钢、有色金属等较难加工的金属材料，广泛应用于建筑建材、装备制造、汽车、电子信息等领域
	冷切金属圆锯片		适用于截面尺寸 250mm 以下黑色及有色金属的实心棒料及型材的切割，主要应用于装备制造、建筑建材、汽车等领域
裁切工具	美工刀		适用于墙壁纸、卡纸、发泡塑料、装饰纸和薄型板材等材料切割，主要用于轻工业、建筑建材(装饰材料等)、汽车(内饰件)等领域
智能数控装备	CNC 全自动圆锯机		与圆锯片配套使用，适用于棒材、型材的自动化快速下料，具有进给量大、加工效率高、减少加工余料，以及切削质量高，工件平整度、一致性高等优点

柔性材料智能裁切机

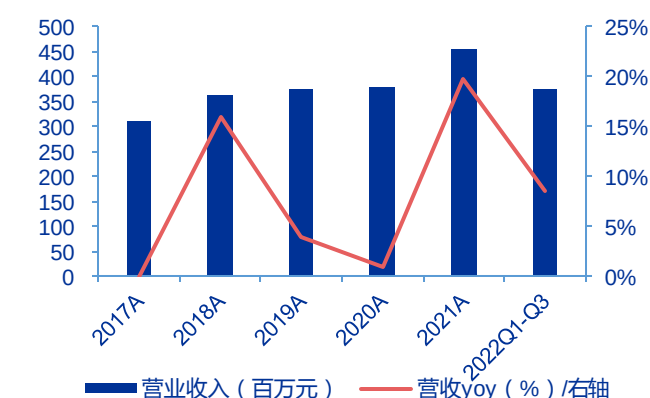


主要应用于轻工领域，针对织物、皮革、纸板、塑料等柔性材料的裁切，通过智能分析、智能排版和自动裁切，提高原材料利用率，具有效率高稳定性切割、裁切尺寸精密等优点

资料来源：恒而达招股书、申万宏源研究

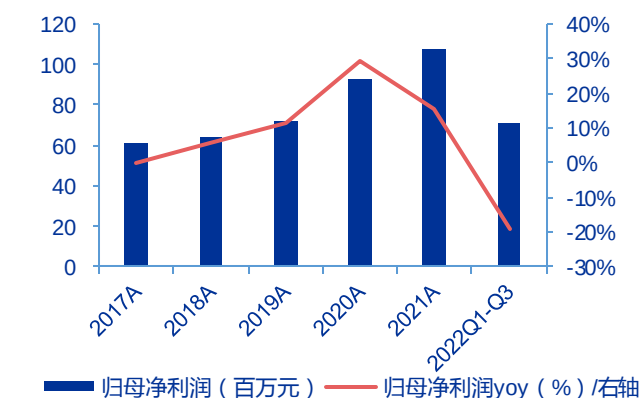
营收稳步增长，净利润受短期因素扰动出现下滑。公司 2022Q1-Q3 实现营业收入 3.76 亿元，同比增长 8.63%；归母净利润 0.71 亿元，同比下降 19.36%。2022 年上半年，长三角、珠三角经济区集中爆发的区域性新冠疫情影响公司主营产品销售和新品推广，叠加公司主要原材料钢材价格波动，下游客户生产经营阶段性停摆，公司业绩出现下滑。

图 53：公司 2022Q1-Q3 营收 3.8 亿元，同增 8.6%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 54：公司 2022Q1-Q3 归母净利 0.7 亿元，同降 19.4%



资料来源：Wind，申万宏源研究

3.4.2 泰嘉股份

国内锯切工具企业龙头，积极布局消费电子领域打造新增长极。公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研发、制造与销售，提供锯切整体解决方案。公司主要产品分为高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条两大类，包括 6 大品牌、百余种齿型规格。带锯条作为金属切割耗材，应用领域覆盖机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等行业。

十四五发展规划明确上升通道：十四五期间，公司将围绕先进制造发展主轴线，以锯切业务、消费电子业务、产业投资三曲线发展战略为核心，积极实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展基础。

表 9：公司产品包括高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条

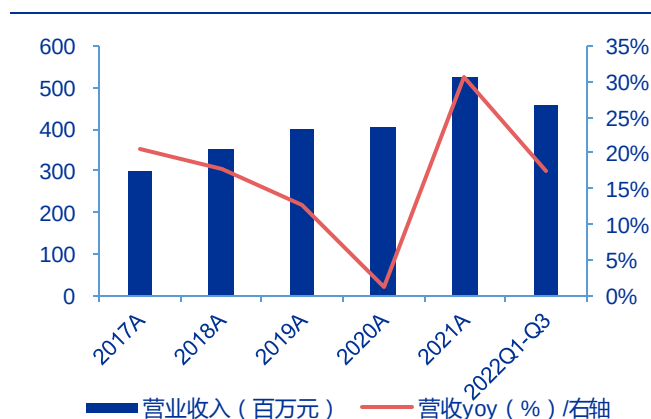
类型	公司产品	产品特点
高速钢双金属带锯条	“TANCUT 泰钜”	切削精度高，齿部红韧性、耐磨性和背部疲劳强度好，适合于耐热钢、不锈钢、轴承钢及工具钢等难切材料中尺寸较大的材料切削，以及其他材料对精度和效率要求较高的切削
	“JUSTCUT 嘉钜”	切削精度高，齿部红韧性、耐磨性和背部疲劳强度好，适合于耐热钢、不锈钢、轴承钢及工具钢等难切材料中尺寸较大的材料切削，以及其他材料对精度和效率要求较高的切削

硬质合金带锯条	"AA"、"Fastre"	切削适应性好，尺寸规格和齿型系列齐全，在对轴承钢、合金钢、碳结钢和低合金钢的常规切削时综合性能好，是应用最为广泛的产品之一
	"FICUT 飞钨"	主要针对以碳素钢、易切钢、低合金钢等一般金属常规切削，适合一般尺寸及异型结构钢材切削，在常规切削中有较好的性价比
	"LEAPCUT 立钨"	主要针对以碳素钢、易切钢、低合金钢等一般金属等常规切削，适合切削强度不是很高、被切材料经常变化的切削，产品价格有较强的冲击力
	"TANCUT 泰钨"	应用于硬度高、尺寸大的耐热钢、工具钢等难切材料切削，军工和航空材料中的特殊钛合金、铝合金切削；有色金属铝、铜等材料的高速切削

资料来源：泰嘉股份招股书、申万宏源研究

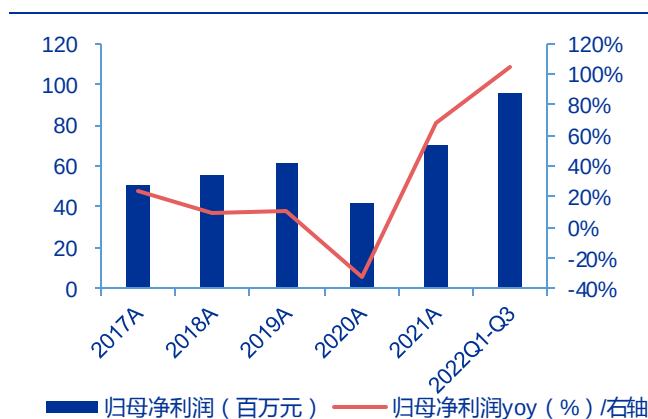
营收整体稳步增长，业绩波动改善。公司 85%以上的营收由双金属带锯条产品贡献，2020 年由于公司主要出口的欧美地区新冠疫情形势严峻，公司营收增长明显放慢，净利润出现下滑。2021 年公司在中高端产品推广、自有品牌市场开发、新客户拓展等方面均取得突破，叠加国际疫情影响减弱，收入增速达 30.6%。2022Q1-Q3 实现营收 4.58 亿元，同比增长 17.56%，归属母净利润 0.96 亿元，同比增长 105.16%。

图 55 公司 2022Q1-Q3 营收 4.6 亿元 同增 17.6%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 56 :公司 2022Q1-Q3 归母净利 0.96 亿元，同增 105.2%



资料来源：Wind、申万宏源研究

3.4.3 中钨高新

公司是五矿集团旗下钨产业一体化管理运营的平台型企业。依托完整的产业链竞争优势，实现了集矿山、冶炼、精深加工于一体的产业链全覆盖经营，专业从事硬质合金、高新材料及高端制造所用工具的生产制造。公司主营硬质合金刀具、钨钼制品、钨粉末等产品，下游应用领域广泛，重点应用于航天航空、汽车、通用机械、电子信息等领域。

图 57：中钨高新实现产业链上中下游全覆盖经营

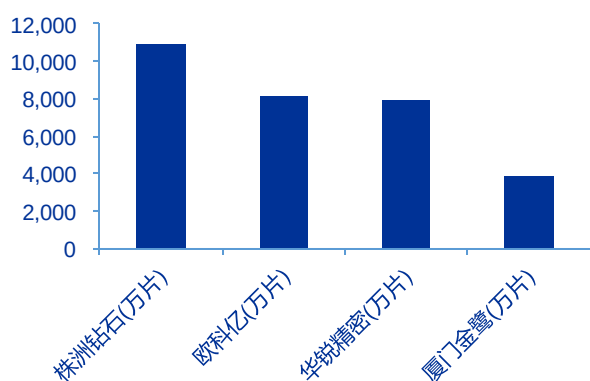


资料来源：中钨高新官网、五矿股份债券评级报告、Wind、申万宏源研究

株钻公司作为国内领先的硬质合金切削刀具综合供应商，技术研发实力比肩海外公司。

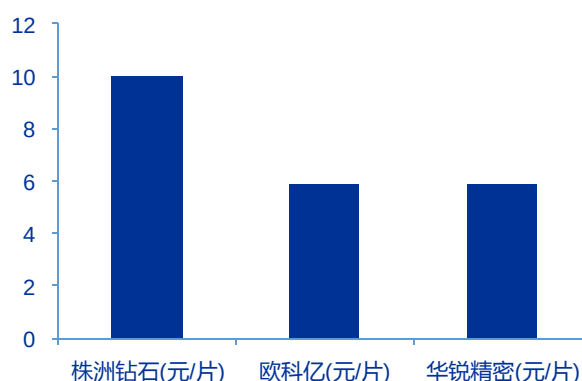
中钨高新旗下的株洲钻石公司是国内领先的硬质合金切削刀具综合供应商，专业生产数控刀片、整体刀具、数控刀具、机夹焊接刀片及提供切削加工全面解决方案服务。目前数控产品占比超 85%，2021 年株钻公司数控刀片产销量突破 1 亿片，数控刀片单价为 10 元/片，在国内厂商中居于领先地位。株钻具有世界先进水平的科研装备及专业研发平台，在航空领域产品的技术水平与伊斯卡不相上下；开发的第二代“黑金刚”系列 CVD 涂层牌号产品，切削性能达到了欧美涂层刀具牌号水平。

图 58：2021 年株钻数控刀片产量位居国内第一



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 59：2021 年株钻/欧科亿/华锐精密数控刀片单价分别为 10/5.9/5.85 元

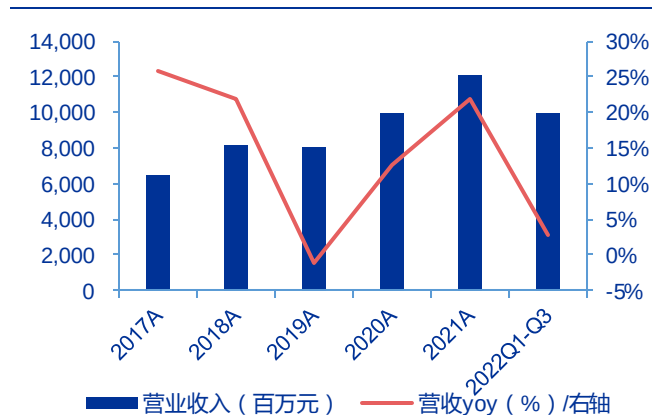


资料来源：各公司公告、申万宏源研究

注：株钻产品单价为 2021 年前三季度均价

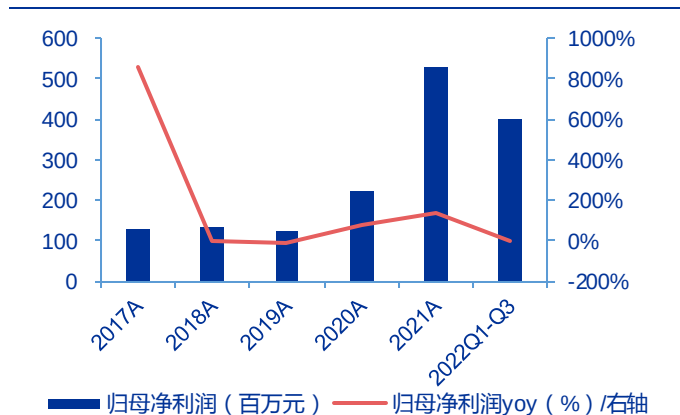
公司营收稳健增长，净利润增长迅速。近年来受益于我国高端制造以及刀具国产替代加速，高性能刀具及硬质合金制品需求快速增长，公司营收增长稳健。而公司同时积极推动国企改革，降费增效推动利润抬升。2022Q1-Q3，面对外部经济环境以及国内疫情压力，同时行业景气度偏淡，公司营收和净利润仍保持增长，营收实现99.71亿元，同比增长2.91%，归母净利润3.98亿元，同比增长0.25%。

图 60 公司 2022Q1-Q3 营收 99.7 亿元，同增 2.9%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 61 公司 2022H1 归母净利 4.0 亿元，同增 0.3%



资料来源：Wind、申万宏源研究

3.4.4 华锐精密

数控刀片行业急先锋，不断完善品类提升整体解决方案能力。华锐精密主要从事硬质合金数控刀片的研发和生产，现有核心产品为硬质合金数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列。截止2022年6月，公司已取得授权专利48项，其中发明专利21项。依托研发优势，公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内领先水平，部分产品达到国际先进水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。秉承“集中优势、单品突破”的研发战略，公司积极通过募投项目及可转债项目扩张数控刀具产能，丰富产品种类，培养自身提供整体切削解决方案的能力。

表 10：华锐精密布局车削、铣削、钻削三大领域

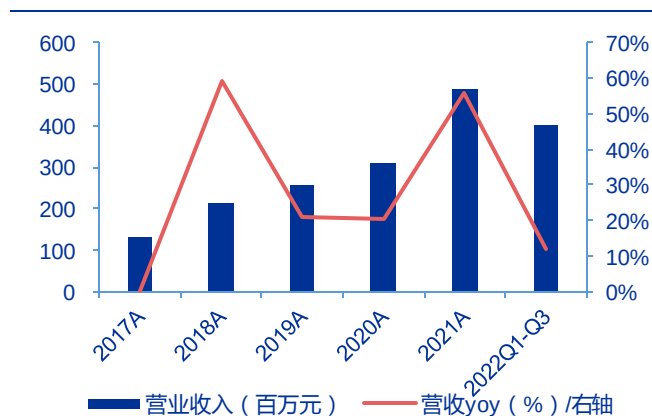
产品类别	具体产品	图示	产品应用
车削系列	普通车削刀片		主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的轴类、环类等零件的切槽、仿形或切断加工
	切断切槽刀片		主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的轴类、环类等零件的切槽、仿形或切断加工
	螺纹刀片		主要用于不锈钢(M)类被加工材料紧固连接件的螺纹加工

铣削系列	铣削刀片		主要用于钢(P)、淬硬钢(H)等被加工材料的型面、平面、方肩、仿形、凹槽等铣削加工
钻削系列	钻削刀片		主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的机械加工中孔钻加工

资料来源：华锐精密招股书、申万宏源研究

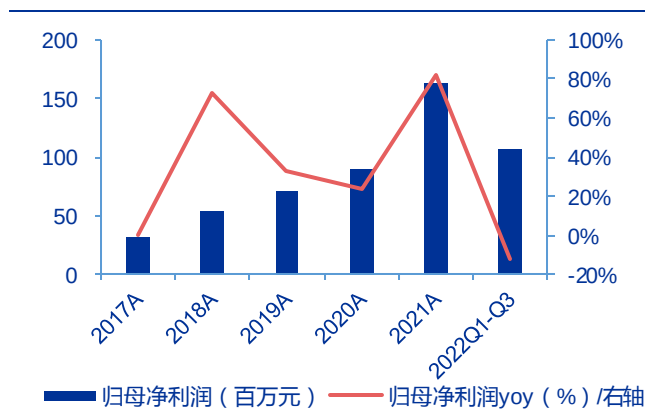
公司业绩短期波动承压，不改国产替代化进程。公司 2022Q1-Q3 实现营业收入 4.02 亿元，同比增长 11.95%；实现归属于公司股东的净利润 1.07 亿元，同比下降 12.12%。主要系三季度刀具行业景气度不高，下游需求偏淡，同时公司新产能投产对毛利率造成拖累。随着公司产品性能持续提升，产能逐步释放，客户开发力度加大，渠道日趋完善，未来公司产品性价比将逐步提升，从而推动国产刀具进口替代进程。

图 62 公司 2022Q1-Q3 营收 4.0 亿元 同增 12.0%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 63 公司 2022Q1-Q3 归母净利 1.1 亿元，同降 12.1%



资料来源：Wind、申万宏源研究

3.4.5 欧科亿

国产刀具龙头，专业从事数控刀具产品和硬质合金制品。公司是国内锯齿刀片生产规模最大的企业，也是国内第二大硬质合金数控刀具供应商，主营硬质合金制品与数控刀具产品两大系列：

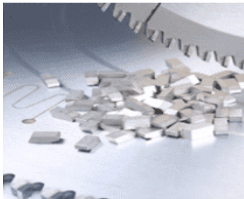
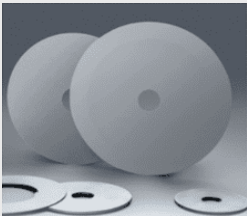
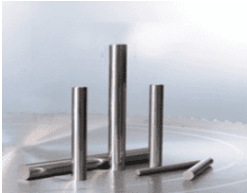
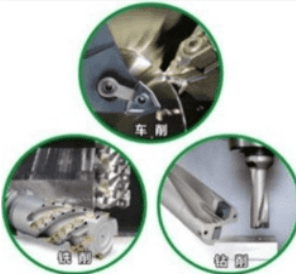
硬质合金制品：硬质合金刀具的关键原材料，可经加工制成锯片、圆片铣刀等硬质切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。公司产品包括锯齿刀片、圆片和硬质合金圆棒，其中锯齿刀片产品系列齐全，可用于通用级、专业级和工业级锯片的制造。公司是国内锯齿刀片生产规模最大的企业，与百得、乐客、金田锯业、日东工具、永泰锯业等国内外知名工具企业建立了长期稳定的合作关系。

数控刀具产品：数控刀片具有“高精密，高技术，高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程中的易耗品，需求量大。公司的主要数控刀具产品为数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列，以车削为主；从工件材料来看，公司核心产品是用于不锈钢（M）

和钢件 (P) 加工的 PVD 涂层刀片和 CVD 涂层刀片, 广泛应用于通用机械、汽车、模具等领域的零部件加工。

工艺技术体系成熟, 获得高端领域试刀机会。公司通过长期的技术改进与创新, 形成了贯穿硬质合金制造、刀具制造和集成应用全过程的核心工艺技术体系。2022 年 9 月 22 日, 欧科亿公告获得《武器装备质量管理体系认证证书》, 质量管理体系认证范围包括数控刀具、硬质合金刀具的研发和生产。

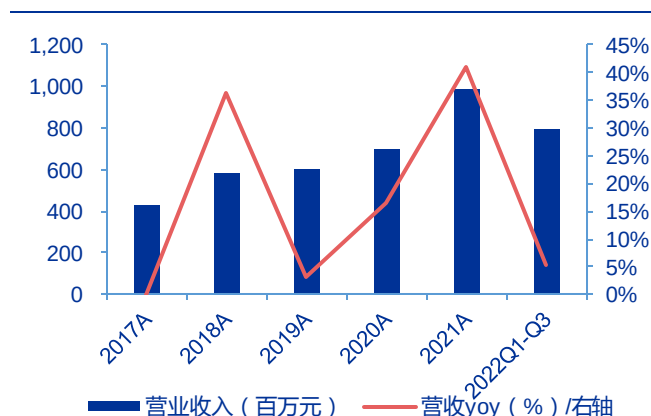
表 11 : 欧科亿主要产品简介

产品名称	图示	产品简介	用途
锯齿刀片		属于一种焊接刀片。锯齿刀片可通过焊接、刃磨等工序制作成硬质合金锯片	加工对象为实木、胶合板、密度板、刨花板、防火板等木质板材以及塑料、亚克力、铝制品、黄铜制品、铸铁、无缝钢管、圆钢、彩钢瓦等工件, 主要应用于家具、家装、冶金、建筑、园艺等行业。
硬质合金制品	圆片		产品通过刃磨、开齿、抛光等工序制作成整体硬质合金原片铣刀、切刀等
	圆棒		加工对象为不锈钢、钛合金、耐热合金、各类其他钢材、铝、铜等有色金属及亚克力、玻璃纤维、塑料、橡胶、纸板等, 主要应用于眼镜、汽车、造纸、电器、轻纺、食品、轻工等行业
数控刀具产品	车削刀片 铣削刀片 钻削刀片		产品经磨削、刃口处理、涂层等工序制成整体硬质合金刀具, 安装在数控机床上使用
		安装在数控机床上, 可用于车削、铣削、钻削加工。公司能够提供符合国际标准和客户要求的数控刀片, 包括 PVD/CVD 涂层刀片、行业专用数控刀片、复杂切削刀片等	主要加工对象为碳钢、合金钢、不锈钢、耐热合金、钛合金、有色金属复合材料等材质, 被广泛用于航空航天、汽车制造、模具、3C 电子、机械加工等行业
			主要加工材料为钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、有色金属(N)、耐热钢(S)和淬硬钢(H)等, 广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域

资料来源：欧科亿招股书、申万宏源研究

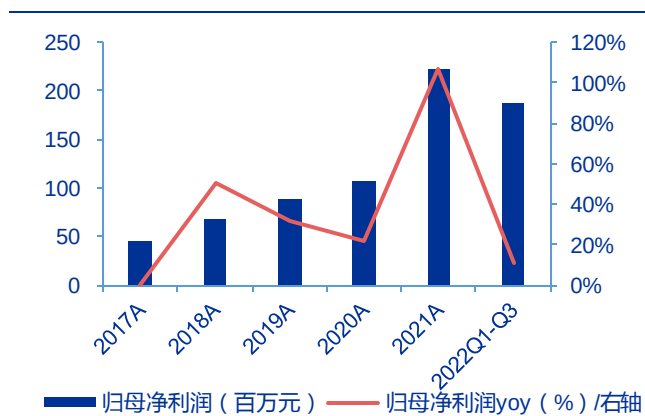
公司营收稳定, 数控刀具业务成未来发展重点。欧科亿 2022Q1-Q3 实现营业收入 8.00 亿元, 同比增长 5.37%; 实现归母净利润 1.88 亿元, 同比增长 10.81%。2022Q1-Q3 公司在下游需求偏淡的情况下, 积极投入研发提升产品性能, 数控刀具产品收入仍保持较快增长, 抵消了锯齿刀片由于疫情原因收入下降的影响。公司当前发展重点为数控刀具业务, 在高性能棒材、整刀、数控刀体、金属陶瓷刀具已完成大量产品系列的开发, 已形成数控刀体与现有数控刀片适配, “棒材+整刀”一体化竞争优势, 能一站式为客户提供整体刀具和可转位刀具, 整体解决方案能力逐步增强。

图 64 公司 2022Q1-Q3 营收 8.0 亿元 同增 5.4%



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 65：公司 2022Q1-Q3 归母净利润 1.9 亿元，同增 10.8%



资料来源：Wind、申万宏源研究

4. 重点公司估值表

表 12：重点公司估值表

公司代码	公司简称	2022/11/7 收盘价 (元/股)	EPS (元/股)				PE			
			21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E
688305.SH	科德数控	104.00	0.78	0.98	1.50	2.01	133	106	70	52
300607.SZ	拓斯达	15.45	0.15	0.47	0.63	0.74	101	33	24	21
002595.SZ	豪迈科技*	26.03	1.32	1.65	1.90	2.17	20	16	14	12
688697.SH	纽威数控	21.95	0.52	0.81	1.05	1.30	43	27	21	17
601882.SH	海天精工	29.35	0.71	0.97	1.21	1.52	41	30	24	19
300083.SZ	创世纪	10.20	0.32	0.51	0.72	0.95	31	20	14	11
000837.SZ	秦川机床	10.21	0.31	/	/	/	33	/	/	/
300161.SZ	华中数控	23.35	0.16	/	/	/	149	/	/	/
300946.SZ	恒而达	33.59	0.90	1.02	1.28	1.62	37	33	26	21
002843.SZ	泰嘉股份	23.11	0.33	0.67	1.04	1.48	70	35	22	16
000657.SZ	中钨高新*	15.88	0.49	0.56	0.79	0.99	32	28	20	16
688059.SH	华锐精密	129.85	3.69	4.15	6.07	8.51	35	31	21	15
688308.SH	欧科亿	69.50	2.22	2.71	3.62	4.66	31	26	19	15

资料来源：Wind，申万宏源研究 注：标*公司盈利预测来自申万预测，其他来自 Wind 一致预测，币种统一为 CNY

5. 风险提示

(一) 疫情反复风险

新冠肺炎疫情可能会加剧宏观经济的不确定性。当前新冠疫情反复的情况下，区域封锁隔离、疫情防控等可能会影响企业生产、投资扩产进度以及终端产品运输。同时，相关制造业设备等固定投资意愿减弱，将影响机床行业下游市场需求。

（二）政策效果不及预期的风险

机床发展对国家制造能力提升意义重大。近年来，国家出台了系列支持机床产业的发展政策，内容涉及高端数控机床、数控系统、功能配件等。若国家推进机床产业发展的支持政策实施效果不及预期或支持力度减弱，将对业内企业发展产生不利影响。

（三）竞争加剧风险

机床行业高端细分市场仍主要由国外品牌占据。随着我国企业对高档数控机床的投入增加、机床技术水平提升，以及国产替代进程加快，可能引起国外竞争对手的重视，加剧市场竞争。同时，潜在新进入者也可能加剧竞争风险。

（四）技术迭代升级风险

国内机床技术水平与国外先进机床制造厂商仍有差距，数控系统、伺服电机等核心功能部件进口依赖较强。若国内企业技术突破不及预期，无法跟进或超越国际技术前沿，迭代核心技术，提高机床产品性能，将对市场竞争力以及盈利能力产生不利影响。

（五）上游原材料、零部件供给不足风险

机床行业部分原材料、高端零部件（传动系统、数控系统等）依赖进口。受国际形势、贸易保护等影响，部分进口原材料、核心零部件可能出现价格大幅波动、市场供给不足的情况，增加国内企业成本压力，影响国内企业机床供应能力。

（六）下游行业及海外市场需求减弱风险

若机床行业下游航空航天、工程机械、汽车、新能源等制造业发展不及预期，对机床等机械设备的需求将减弱。同时，国外也在加强对本土企业的扶持，若海外市场在国内产品需求减少，将影响国内机床行业企业经营业绩表现。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。